



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	T4. Estructuras de Selección
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Primero - B
Alumnos participantes:	Ashanga Yumbo Brishy Anahy Calderón Carvajal Fher Dorian Casillas Ochoa Antony Sebastián Paredes Acosta Dereck Shair Sánchez Bastidas Karina Paola
Asignatura:	Algoritmos y Lógica de programación
Docente:	Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Desarrollar la lógica de solución de diez problemas de programación estructurada en Java, aplicando de forma sistemática las etapas de análisis, algoritmo, pseudocódigo, diagrama de flujo, prueba de escritorio y codificación, con el fin de reforzar el uso correcto de estructuras de control secuenciales, condicionales y repetitivas.

Específicos:

- Diseñar algoritmos y pseudocódigos que resuelvan escenarios prácticos (clasificación de notas, cajero automático, control de acceso, venta de entradas, facturación, entre otros), incorporando validación de datos de entrada dentro de rangos definidos.
- Aplicar correctamente las estructuras de control for, while, do-while, if-else y switch según las necesidades específicas de cada problema, justificando su elección conforme al enunciado.
- Verificar mediante pruebas de escritorio con casos mínimos (valores límite, entradas inválidas y casos representativos) que la lógica desarrollada produce resultados correctos antes de traducirla a código Java funcional..

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 2

No presenciales: 0

2.4 Listado de equipos, materiales y recursos

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☒ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Otros (Especifique): _____

2.5 Actividades por desarrollar

Realice el trabajo detallado en el archivo

2.6 Resultados obtenidos

PRUEBAS DE ESCRITOTIO

Resumen de los casos EJERCICIO 1- CLASIFICACIÓN DE CALIFICACIONES

Caso	Notas válidas	Entrada inválida	Promedio	Aprobados	Reprobados
1	10, 8, 6, 4, 7	12	7.00	3	2
2	9, 9.5, 10, 9.2, 9.8	No	9.50	5	0
3	0, 4.99, 5, 6.99, 9	No	5.20	1	4

Resumen de los casos EJERCICIO 2 - TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA

Caso	Número	Opción	Orden	Resultado final
1	5	1	Ascendente	$5 \times 12 = 60$
2	5	2	Descendente	$5 \times 1 = 5$
3	$15 \rightarrow 12$	1	Validación y ascendente	$12 \times 12 = 144$

Resumen de los casos EJERCICIO 3 - CAJERO AUTOMÁTICO BÁSICO

Caso	Operación	Monto	Validación	Saldo final
1	Depósito	\$100	Aceptado	\$600
2	Retiro	\$200	Aceptado	\$300
3A	Retiro	\$700	Supera \$500	\$500
3B	Retiro	\$500	Supera saldo de \$300	\$300

Resumen de los casos EJERCICIO 4 - CONTROL DE INTENTOS DE CONTRASEÑA

Caso	Intento 1	Intento 2	Intento 3	Resultado
1	Java2026	-	-	Acceso permitido
2	java2026	Java2025	Java2026	Acceso permitido
3	Clave1	Clave2	Clave3	Usuario bloqueado

Resumen de los casos EJERCICIO 5 - VENTA DE ENTRADAS DE CINE

Caso	Formato	Edad	Precio	Descuento	Total
1	2D	10	\$5.00	30 %	\$3.50
2	IMAX	70	\$10.00	25 %	\$7.50
3	$9 \rightarrow 3D$	33	\$7.50	0 %	\$7.50



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Resumen de los casos EJERCICIO 6 - REGISTRO Y ANÁLISIS DE TEMPERATURAS

Caso	Datos válidos	Inválidos	Cantidad	Promedio	Resultado
1	-5, 10, 25, 35	Ninguno	4	16,25	Cuatro categorías
2	-50, 60	80	2	5,00	Respetar límites
3	Ninguno	Ninguno	0	No aplica	Finaliza con 999

Resumen de los casos EJERCICIO 7 - ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO

Caso	Vehículo	Rol	Horas	Subtotal	Ajustes	Total
1	Automóvil	Estudiante	3	\$3,00	- \$0,60	\$2,40
2	Camioneta	Docente	4	\$6,00	- \$0,60 + \$5	\$10,40
3	Motocicleta	Otro	25 → 24	\$12,00	\$0,00	\$12,00

Resumen de los casos EJERCICIO 8 - PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE NÚMEROS

Caso	Cantidad	Positivos	Negativos	Ceros	Pares/Impares	Múlt. 3	Promedio
1	5	3	1	1	3 / 2	3	2,40
2	0	0	0	0	0 / 0	0	No aplica
3	3	0	3	0	1 / 2	1	-4,67

Resumen de los casos EJERCICIO 9 - FACTURACIÓN DE UNA CAFETERÍA

Caso	Validación	Subtotal	Porcentaje	Descuento	Total
1	Cantidad 0	\$3,00	0 %	\$0,00	\$3,00
2	Opción 9	\$10,00	5 %	\$0,50	\$9,50
3	Sin error	\$21,00	10 %	\$2,10	\$18,90
4	Sin error	\$51,00	15 %	\$7,65	\$43,35

Resumen de los casos EJERCICIO 10 - SISTEMA ACADÉMICO INTEGRADOR

Caso	Posición	Nombre	Notas	Asistencia	Promedio	Clasificación
1	1	Ana	10, 9, 9	95 %	9,33	Excelente
2	2	Luis	8, 7, 8	80 %	7,67	Aprobado
3	3	Marta	5, 6, 6	75 %	5,67	Supletorio
4	4	Juan	9, 9, 9	105 → 60 %	9,00	Reprobado

2.7 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☒ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☒ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.8 Conclusiones



- La aplicación consistente de la metodología (análisis → algoritmo → pseudocódigo → diagrama de flujo → prueba de escritorio → código) permitió verificar la lógica de cada ejercicio antes de codificarla, reduciendo errores en la implementación final.
- Los ejercicios evidencian el dominio de las estructuras de control repetitivas y condicionales, evidenciando su uso adecuado en función del tipo de problema: for para repeticiones con número conocido de iteraciones, while/do-while para ciclos controlados por centinela o menú, y switch para selección múltiple en menús.
- La validación de datos de entrada (rangos numéricos, formatos, opciones de menú) resultó fundamental en todos los ejercicios para garantizar la robustez de los programas frente a valores fuera de rango o inválidos.

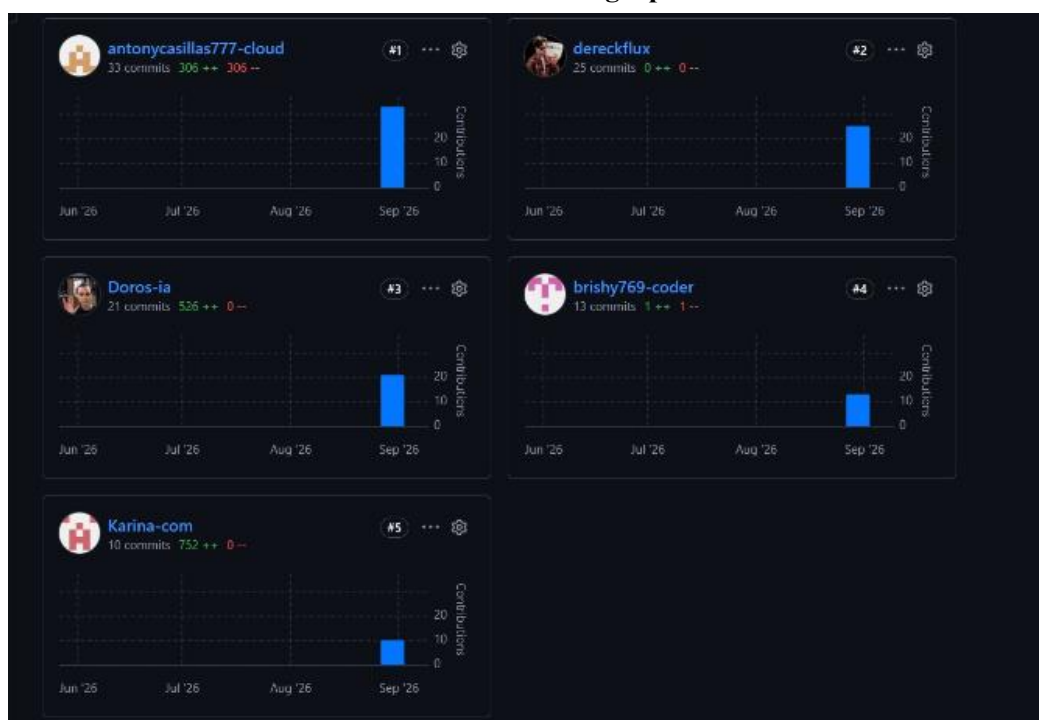
2.9 Recomendaciones

- Ampliar los ejercicios que actualmente manejan variables individuales (como el sistema académico integrador) mediante el uso de arreglos o colecciones, para permitir el manejo de un número variable o mayor de registros.
- Reforzar la práctica de pruebas de escritorio incluyendo siempre casos límite (valores mínimos, máximos y de frontera entre categorías), ya que estos fueron los que mejor evidenciaron el correcto funcionamiento de las clasificaciones.
- Modularizar el código Java (separando la lógica en métodos) en futuros ejercicios, especialmente en los de mayor complejidad como el sistema académico o la facturación, para mejorar la legibilidad y facilitar el mantenimiento.

2.10 Anexos

Link del GitHub: <https://github.com/Doros-ia/10-Ejercicios>

Contribución del grupo en el GitHub



CLASIFICACIÓN DE CALIFICACIONES

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar cinco calificaciones entre 0 y 10. Clasificar cada nota como Excelente (9 a 10), Aprobado (7 a menos de 9), Supletorio (5 a menos de 7) o Reprobado (menos de 5). Al finalizar, mostrar el promedio y las cantidades de aprobados y reprobados. Cada nota debe validarse antes de procesarla, utilizando acumuladores y contadores separados. Las estructuras requeridas son for e if-else. Como prueba mínima se consideran las notas 10, 8, 6 y 4, además de una entrada inválida como 12, la cual debe rechazarse y solicitarse nuevamente.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Cinco calificaciones válidas ingresadas por el usuario.
- Cada calificación es un número real comprendido entre 0 y 10, incluidos ambos límites.
- Una entrada fuera del rango, como 12, se considera inválida y debe solicitarse nuevamente sin procesarla.

1.2 Proceso

- Inicializar en cero el acumulador de calificaciones y los contadores de aprobados y reprobados.
- Utilizar un ciclo for para procesar exactamente cinco calificaciones válidas.
- Solicitar cada calificación y comprobar que se encuentre entre 0 y 10; si es inválida, mostrar un mensaje y repetir la lectura.
- Sumar la calificación válida al acumulador.
- Clasificar cada nota con una estructura if-else: Excelente de 9 a 10, Aprobado de 7 a menos de 9, Supletorio de 5 a menos de 7 y Reprobado cuando sea menor de 5.
- Incrementar el contador de aprobados cuando la nota sea mayor o igual que 7; en caso contrario, incrementar el contador de reprobados o no aprobados.
- Calcular el promedio dividiendo la suma de las cinco calificaciones para 5.

1.3 Salida de datos

- Clasificación individual de cada calificación válida.
- Mensaje de error cuando una calificación no pertenezca al intervalo de 0 a 10.
- Promedio final de las cinco calificaciones válidas.
- Cantidad de calificaciones aprobadas y cantidad de calificaciones reprobadas o no aprobadas.

2. ALGORITMO

1. Inicio.

2. Declarar las variables nota, sumaNotas, promedio, cantidadAprobados, cantidadReprobados e i.
3. Inicializar sumaNotas, cantidadAprobados y cantidadReprobados en 0.
4. Repetir los pasos de lectura y procesamiento cinco veces mediante un ciclo for.
5. Solicitar una calificación entre 0 y 10.
6. Si la calificación está fuera del rango, mostrar un mensaje de error y solicitarla nuevamente hasta que sea válida.
7. Sumar la calificación válida en sumaNotas.
8. Si la nota es mayor o igual que 9, clasificarla como Excelente.
9. De lo contrario, si es mayor o igual que 7, clasificarla como Aprobado.
10. De lo contrario, si es mayor o igual que 5, clasificarla como Supletorio; si no, clasificarla como Reprobado.
11. Si la nota es mayor o igual que 7, incrementar cantidadAprobados; caso contrario, incrementar cantidadReprobados.
12. Al terminar el ciclo, calcular $\text{promedio} = \text{sumaNotas} / 5$.
13. Mostrar el promedio y las cantidades de aprobados y reprobados.
14. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo ClasificacionCalificaciones

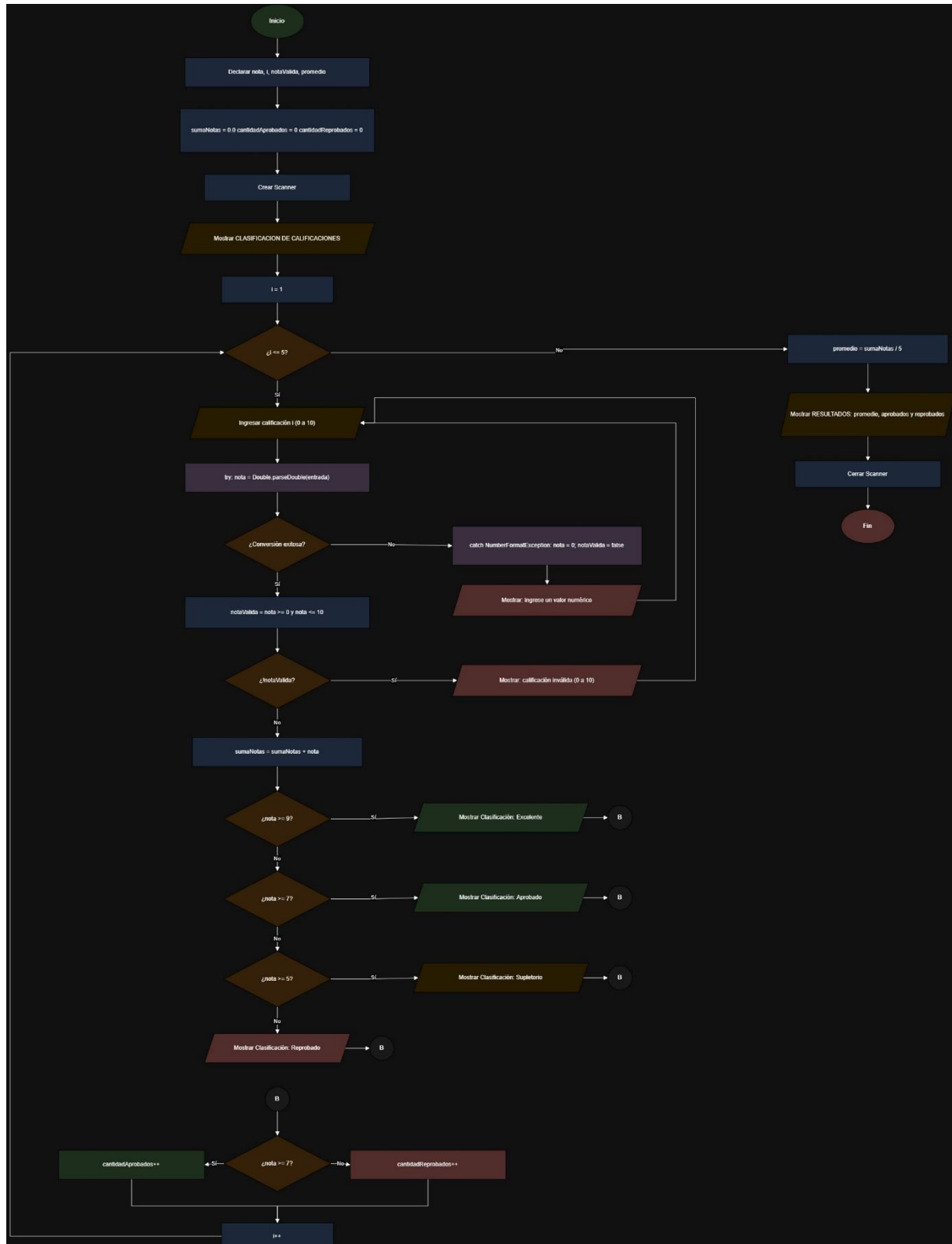
```

Definir i, cantidadAprobados, cantidadReprobados Como Entero;
Definir nota, sumaNotas, promedio Como Real;
sumaNotas <- 0;
cantidadAprobados <- 0;
cantidadReprobados <- 0;
Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Repetir
        Escribir "Ingrese la calificación ", i, " (0 a 10): ";
        Leer nota;
        Si nota < 0 O nota > 10 Entonces
            Escribir "Calificación inválida. Debe estar entre 0 y 10.";
        FinSi;
    Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 10;
    sumaNotas <- sumaNotas + nota;
    Si nota >= 9 Entonces
        Escribir "Clasificación: Excelente";
    SiNo
        Si nota >= 7 Entonces
            Escribir "Clasificación: Aprobado";
        SiNo
            Si nota >= 5 Entonces
                Escribir "Clasificación: Supletorio";
            SiNo
                Escribir "Clasificación: Reprobado";
        FinSi;
    FinRepetir;
FinPara;

```

```
        FinSi;
    FinSi;
    Si nota >= 7 Entonces
        cantidadAprobados <- cantidadAprobados + 1;
    SiNo
        cantidadReprobados <- cantidadReprobados + 1;
    FinSi;
FinPara;
promedio <- sumaNotas / 5;
Escribir "Promedio: ", promedio;
Escribir "Cantidad de aprobados: ", cantidadAprobados;
Escribir "Cantidad de reprobados: ", cantidadReprobados;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Datos mínimos solicitados con entrada inválida

Variable	Valor
Entradas realizadas	10, 8, 6, 4, 12 (inválida) y 7
Notas procesadas	10, 8, 6, 4 y 7
Clasificaciones	Excelente, Aprobado, Supletorio, Reprobado y Aprobado
sumaNotas	35.00
cantidadAprobados	3
cantidadReprobados	2
promedio	7.00

Operaciones:

La entrada 12 se rechaza porque $12 > 10$ y no se suma ni se cuenta.

$\text{sumaNotas} = 10 + 8 + 6 + 4 + 7 = 35$

$\text{promedio} = 35 / 5 = 7.00$

Aprobados (nota ≥ 7): 10, 8 y 7 = 3

Reprobados o no aprobados (nota < 7): 6 y 4 = 2

Caso 2: Todas las calificaciones son excelentes

Variable	Valor
Notas procesadas	9, 9.5, 10, 9.2 y 9.8
Clasificaciones	Excelente, Excelente, Excelente, Excelente y Excelente
sumaNotas	47.50
cantidadAprobados	5
cantidadReprobados	0
promedio	9.50

Operaciones:

$\text{sumaNotas} = 9 + 9.5 + 10 + 9.2 + 9.8 = 47.50$

$\text{promedio} = 47.50 / 5 = 9.50$

Aprobados (nota ≥ 7): 5

Reprobados o no aprobados (nota < 7): 0

Caso 3: Valores límite de las clasificaciones

Variable	Valor
Notas procesadas	0, 4.99, 5, 6.99 y 9
Clasificaciones	Reprobado, Reprobado, Supletorio, Supletorio y Excelente
sumaNotas	25.98
cantidadAprobados	1
cantidadReprobados	4
promedio	$5.196 \approx 5.20$

Operaciones:

$$\text{sumaNotas} = 0 + 4.99 + 5 + 6.99 + 9 = 25.98$$

$$\text{promedio} = 25.98 / 5 = 5.196 \approx 5.20$$

$$\text{Aprobados (nota} \geq 7\text{): } 9 = 1$$

$$\text{Reprobados o no aprobados (nota} < 7\text{): } 0, 4.99, 5 \text{ y } 6.99 = 4$$

Resumen de los casos

Caso	Notas válidas	Entrada inválida	Promedio	Aprobados	Reprobados
1	10, 8, 6, 4, 7	12	7.00	3	2
2	9, 9.5, 10, 9.2, 9.8	No	9.50	5	0
3	0, 4.99, 5, 6.99, 9	No	5.20	1	4

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class ClasificacionCalificaciones {
    public static void main(String[] args) {
        // Variables de entrada y control
        double nota;
        int i;
        boolean notaValida;

        // Acumulador y contadores separados
        double sumaNotas = 0.0;
        double promedio;
        int cantidadAprobados = 0;
        int cantidadReprobados = 0;

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("CLASIFICACION DE CALIFICACIONES");

        // El ciclo se repite hasta procesar cinco notas validas
        for (i = 1; i <= 5; i++) {
            do {
                System.out.print("Ingrese la calificacion " + i + " (0 a 10): ");
                String entrada = scanner.nextLine();

                try {
                    nota = Double.parseDouble(entrada);
                    notaValida = nota >= 0 && nota <= 10;

                    if (!notaValida) {
                        System.out.println("Calificacion invalida. Debe estar entre 0 y 10.");
                    }
                } catch (NumberFormatException e) {
                    nota = 0;
                    notaValida = false;
                    System.out.println("Entrada invalida. Ingrese un valor numerico.");
                }
            } while (!notaValida);

            // La nota se procesa solo despues de ser validada
            sumaNotas = sumaNotas + nota;

            if (nota >= 9) {
                System.out.println("Clasificacion: Excelente");
            } else if (nota >= 7) {
                System.out.println("Clasificacion: Aprobado");
            } else if (nota >= 5) {
                System.out.println("Clasificacion: Supletorio");
            }
        }
    }
}
```

```

    } else {
        System.out.println("Clasificacion: Reprobado");
    }

    // Para el resumen, se considera aprobada una nota desde 7
    if (nota >= 7) {
        cantidadAprobados++;
    } else {
        cantidadReprobados++;
    }
}

promedio = sumaNotas / 5;

System.out.println("\n===== RESULTADOS =====");
System.out.printf("Promedio: %.2f\n", promedio);
System.out.println("Cantidad de aprobados: " + cantidadAprobados);
System.out.println("Cantidad de reprobados: " + cantidadReprobados);
System.out.println("=====");

scanner.close();
}
}

```

C++

```

#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    double nota;
    int i;
    bool notaValida;

    double sumaNotas = 0.0;
    double promedio;
    int cantidadAprobados = 0;
    int cantidadReprobados = 0;

    cout << "CLASIFICACION DE CALIFICACIONES" << endl;

    for (i = 1; i <= 5; i++) {
        do {
            cout << "Ingrese la calificacion " << i << " (0 a 10): ";
            string entrada;
            getline(cin, entrada);

            stringstream ss(entrada);
            char extra;

```

```

    if ((ss >> nota) && !(ss >> extra)) {
        notaValida = nota >= 0 && nota <= 10;

        if (!notaValida) {
            cout << "Calificacion invalida. Debe estar entre 0 y 10." << endl;
        }
    } else {
        nota = 0;
        notaValida = false;
        cout << "Entrada invalida. Ingrese un valor numerico." << endl;
    }
} while (!notaValida);

sumaNotas = sumaNotas + nota;

if (nota >= 9) {
    cout << "Clasificacion: Excelente" << endl;
} else if (nota >= 7) {
    cout << "Clasificacion: Aprobado" << endl;
} else if (nota >= 5) {
    cout << "Clasificacion: Supletorio" << endl;
} else {
    cout << "Clasificacion: Reprobado" << endl;
}

if (nota >= 7) {
    cantidadAprobados++;
} else {
    cantidadReprobados++;
}
}

promedio = sumaNotas / 5;

cout << "\n===== RESULTADOS =====" << endl;
cout << "Promedio: " << fixed << setprecision(2) << promedio << endl;
cout << "Cantidad de aprobados: " << cantidadAprobados << endl;
cout << "Cantidad de reprobados: " << cantidadReprobados << endl;
cout << "===== " << endl;

return 0;
}

```

TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar un número entero entre 1 y 12. Presentar un menú con las opciones: tabla ascendente, tabla descendente y salir. Mostrar la tabla seleccionada desde 1 hasta 12. El menú debe ejecutarse al menos una vez y repetirse hasta que el usuario elija salir. Se deben utilizar las estructuras switch, if-else, for y do-while. Como pruebas mínimas se consideran el número 5 en forma ascendente, el número 5 en forma descendente y el número inválido 15.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Número entero para generar la tabla de multiplicar, comprendido entre 1 y 12.
- Opción del menú: 1 para tabla ascendente, 2 para tabla descendente o 3 para salir.
- Una entrada como 15 es inválida y debe solicitarse nuevamente antes de continuar.

1.2 Proceso

- Solicitar el número y validarlo mediante una estructura if-else.
- Si el número no se encuentra entre 1 y 12, mostrar un mensaje de error y repetir la lectura.
- Mostrar el menú al menos una vez mediante un ciclo do-while y repetirlo hasta elegir la opción 3.
- Evaluar la opción con una estructura switch.
- Si la opción es 1, utilizar un ciclo for desde 1 hasta 12 y mostrar la tabla en orden ascendente.
- Si la opción es 2, utilizar un ciclo for desde 12 hasta 1 y mostrar la tabla en orden descendente.
- Si la opción es 3, mostrar un mensaje de despedida y terminar el ciclo del menú.
- Si la opción no es 1, 2 ni 3, mostrar un mensaje de opción inválida y volver al menú.

1.3 Salida de datos

- Mensaje que confirma si el número ingresado es válido o inválido.
- Menú con las opciones de tabla ascendente, tabla descendente y salir.
- Tabla de multiplicar seleccionada, con doce resultados.
- Mensaje de opción inválida cuando corresponda.
- Mensaje de despedida al elegir la opción Salir.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar las variables numero, opcion e i como enteros.
3. Solicitar un número entero entre 1 y 12.

4. Si el número está dentro del rango, continuar; caso contrario, mostrar un mensaje de error y solicitarlo nuevamente.
5. Mostrar el menú con las opciones 1. Tabla ascendente, 2. Tabla descendente y 3. Salir.
6. Leer la opción seleccionada por el usuario.
7. Evaluar la opción mediante una estructura switch.
8. Si la opción es 1, recorrer con un ciclo for desde 1 hasta 12 y mostrar $\text{numero} \times i$.
9. Si la opción es 2, recorrer con un ciclo for desde 12 hasta 1 y mostrar $\text{numero} \times i$.
10. Si la opción es 3, mostrar un mensaje de despedida.
11. Si la opción es diferente de 1, 2 o 3, mostrar un mensaje de opción inválida.
12. Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 3.
13. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo TablaMultiplicarSeleccionada

Definir numero, opcion, i Como Entero;

Repetir

 Escribir "Ingrese un número entre 1 y 12:";

 Leer numero;

 Si numero ≥ 1 Y numero ≤ 12 Entonces

 Escribir "Número válido.";

 SiNo

 Escribir "Número inválido. Debe estar entre 1 y 12.";

 FinSi;

Hasta Que numero ≥ 1 Y numero ≤ 12 ;

Repetir

 Escribir "1. Tabla ascendente";

 Escribir "2. Tabla descendente";

 Escribir "3. Salir";

 Escribir "Elija una opción:";

 Leer opcion;

 Segun opcion Hacer

 1:

 Para i $\leftarrow 1$ Hasta 12 Con Paso 1 Hacer

 Escribir numero, " x ", i, " = ", numero * i;

 FinPara;

 2:

 Para i $\leftarrow 12$ Hasta 1 Con Paso -1 Hacer

 Escribir numero, " x ", i, " = ", numero * i;

 FinPara;

 3:

 Escribir "Gracias por usar el programa. Hasta pronto.";

 De Otro Modo:

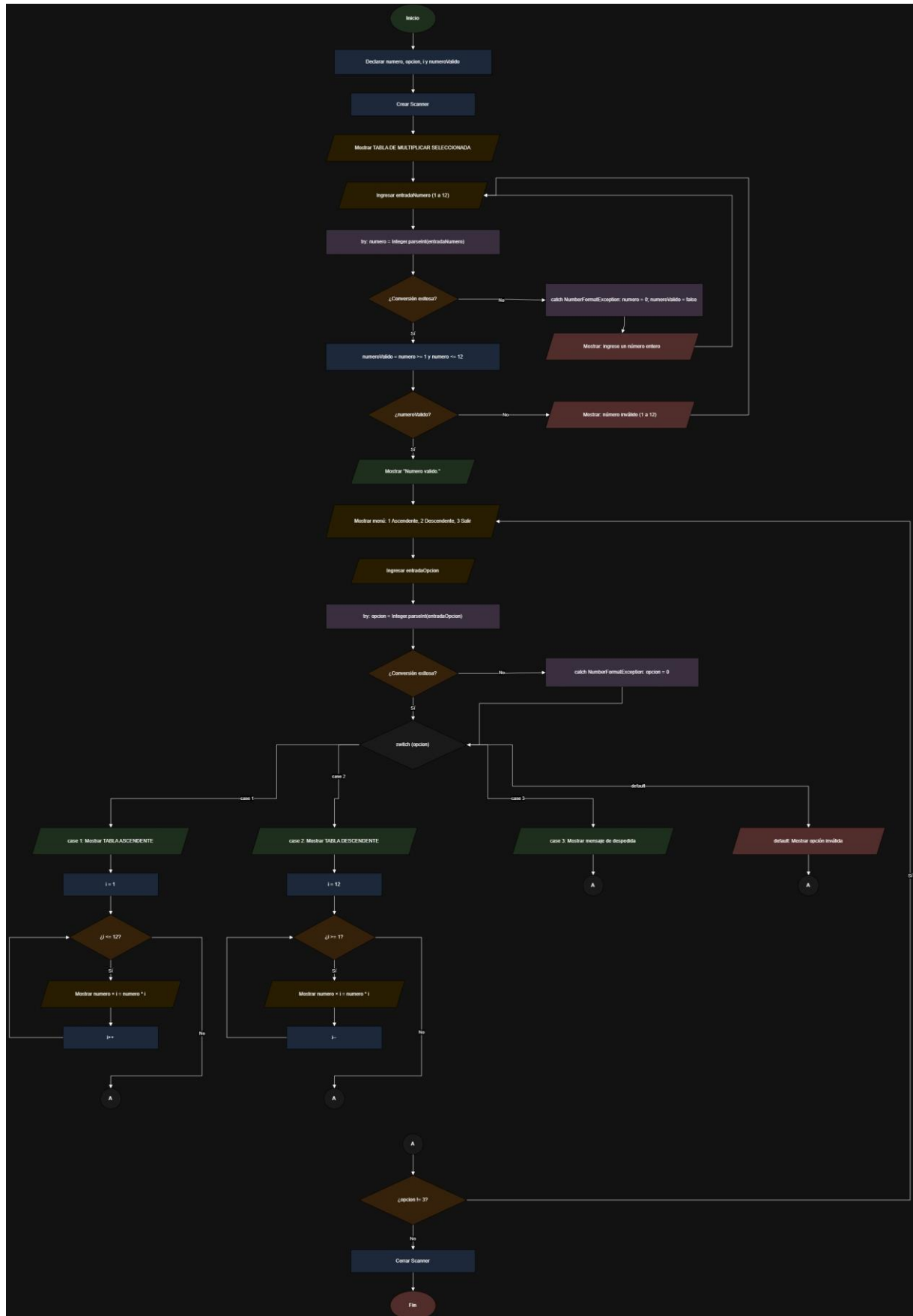
 Escribir "Opción inválida. Elija 1, 2 o 3.";

 FinSegun;

Hasta Que opcion = 3;

FinAlgoritmo

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Número 5 en forma ascendente

Variable	Valor
numero	5
opcion	1 - Tabla ascendente
valor inicial de i	1
condición del for	$i \leq 12$
incremento	$i++$
resultado final	$5 \times 12 = 60$

Operaciones:

$$5 \times 1 = 5$$

$$5 \times 2 = 10$$

$$5 \times 3 = 15$$

$$5 \times 4 = 20$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$5 \times 6 = 30$$

$$5 \times 7 = 35$$

$$5 \times 8 = 40$$

$$5 \times 9 = 45$$

$$5 \times 10 = 50$$

$$5 \times 11 = 55$$

$$5 \times 12 = 60$$

Caso 2: Número 5 en forma descendente

Variable	Valor
numero	5
opcion	2 - Tabla descendente
valor inicial de i	12
condición del for	$i \geq 1$
decremento	$i--$
resultado final	$5 \times 1 = 5$

Operaciones:

$$5 \times 12 = 60$$

$$5 \times 11 = 55$$

$$5 \times 10 = 50$$

$$5 \times 9 = 45$$

$$5 \times 8 = 40$$

$$5 \times 7 = 35$$

$$5 \times 6 = 30$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$5 \times 4 = 20$$

$$5 \times 3 = 15$$

$$5 \times 2 = 10$$

$$5 \times 1 = 5$$

Caso 3: Número inválido 15 y corrección a 12

Variable	Valor
primer numero	15
validación	$15 > 12$, por lo tanto es inválido
acción	Mostrar error y repetir la lectura
numero corregido	12
opcion	1 - Tabla ascendente
resultado final	$12 \times 12 = 144$

Operaciones:

15 no pertenece al intervalo $[1, 12]$, por lo que no se procesa.

Se solicita nuevamente el número y se ingresa 12.

$$12 \times 1 = 12$$

$$12 \times 2 = 24$$

$$12 \times 3 = 36$$

$$12 \times 4 = 48$$

$$12 \times 5 = 60$$

$$12 \times 6 = 72$$

$$12 \times 7 = 84$$

$$12 \times 8 = 96$$

$$12 \times 9 = 108$$

$$12 \times 10 = 120$$

$$12 \times 11 = 132$$

$$12 \times 12 = 144$$

Resumen de los casos

Caso	Número	Opción	Orden	Resultado final
1	5	1	Ascendente	$5 \times 12 = 60$
2	5	2	Descendente	$5 \times 1 = 5$
3	$15 \rightarrow 12$	1	Validación y ascendente	$12 \times 12 = 144$

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class TablaMultiplicarSeleccionada {
    public static void main(String[] args) {
        int numero;
        int opcion;
        int i;
        boolean numeroValido;

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA");

        // Se valida el numero antes de mostrar el menu
        do {
            System.out.print("Ingrese un numero entre 1 y 12: ");
            String entradaNumero = scanner.nextLine();

            try {
                numero = Integer.parseInt(entradaNumero);
                numeroValido = numero >= 1 && numero <= 12;

                if (numeroValido) {
                    System.out.println("Numero valido.");
                } else {
                    System.out.println("Numero invalido. Debe estar entre 1 y 12.");
                }
            } catch (NumberFormatException e) {
                numero = 0;
                numeroValido = false;
                System.out.println("Entrada invalida. Ingrese un numero entero.");
            }
        } while (!numeroValido);

        // El menu se ejecuta al menos una vez y se repite hasta elegir Salir
        do {
            System.out.println("\n===== MENU =====");
            System.out.println("1. Tabla ascendente");
            System.out.println("2. Tabla descendente");
            System.out.println("3. Salir");
            System.out.print("Elija una opcion: ");

            String entradaOpcion = scanner.nextLine();
            try {
                opcion = Integer.parseInt(entradaOpcion);
            } catch (NumberFormatException e) {
                opcion = 0;
            }
        }
```

```

switch (opcion) {
    case 1:
        System.out.println("\nTABLA ASCENDENTE DEL " + numero);
        for (i = 1; i <= 12; i++) {
            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
        }
        break;

    case 2:
        System.out.println("\nTABLA DESCENDENTE DEL " + numero);
        for (i = 12; i >= 1; i--) {
            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
        }
        break;

    case 3:
        System.out.println("Gracias por usar el programa. Hasta pronto.");
        break;

    default:
        System.out.println("Opcion invalida. Elija 1, 2 o 3.");
        break;
}
} while (opcion != 3);

scanner.close();
}
}

```

C++

```

#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>

using namespace std;

int main() {
    int numero;
    int opcion;
    int i;
    bool numeroValido;

    cout << "TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA" << endl;

    // Se valida el numero antes de mostrar el menu
    do {
        cout << "Ingrese un numero entre 1 y 12: ";
        string entradaNumero;
        getline(cin, entradaNumero);
    } while (!numeroValido);
}

```

```

stringstream ss(entradaNumero);
char extra;

if ((ss >> numero) && !(ss >> extra)) {
    numeroValido = numero >= 1 && numero <= 12;

    if (numeroValido) {
        cout << "Numero valido." << endl;
    } else {
        cout << "Numero invalido. Debe estar entre 1 y 12." << endl;
    }
} else {
    numero = 0;
    numeroValido = false;
    cout << "Entrada invalida. Ingrese un numero entero." << endl;
}
} while (!numeroValido);

// El menu se ejecuta al menos una vez y se repite hasta elegir Salir
do {
    cout << "\n===== MENU =====" << endl;
    cout << "1. Tabla ascendente" << endl;
    cout << "2. Tabla descendente" << endl;
    cout << "3. Salir" << endl;
    cout << "Elija una opcion: ";

    string entradaOpcion;
    getline(cin, entradaOpcion);

    stringstream ssOpcion(entradaOpcion);
    char extraOpcion;

    if (!(ssOpcion >> opcion) || (ssOpcion >> extraOpcion)) {
        opcion = 0;
    }

    switch (opcion) {
        case 1:
            cout << "\nTABLA ASCENDENTE DEL " << numero << endl;
            for (i = 1; i <= 12; i++) {
                cout << numero << " x " << i << " = " << (numero * i) << endl;
            }
            break;

        case 2:
            cout << "\nTABLA DESCENDENTE DEL " << numero << endl;
            for (i = 12; i >= 1; i--) {
                cout << numero << " x " << i << " = " << (numero * i) << endl;
            }
            break;
    }
} while (opcion != 3);

```

```
    case 3:
        cout << "Gracias por usar el programa. Hasta pronto." << endl;
        break;

    default:
        cout << "Opcion invalida. Elija 1, 2 o 3." << endl;
        break;
    }
} while (opcion != 3);

return 0;
}
```

CAJERO AUTOMÁTICO BÁSICO

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Iniciar con un saldo de \$500 y mostrar un menú para consultar saldo, depositar, retirar y salir. Después de cada operación, presentar el saldo actualizado. Para retirar, el monto debe ser positivo, no superar \$500 y no exceder el saldo disponible. Los depósitos también deben ser positivos. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else. Como pruebas mínimas se consideran un depósito de \$100, un retiro de \$200, un retiro de \$700 y un retiro mayor que el saldo.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción del menú, de tipo entero: 1 consultar saldo, 2 depositar, 3 retirar o 4 salir.
- Monto de depósito, de tipo real y mayor que cero.
- Monto de retiro, de tipo real, mayor que cero, máximo \$500 y menor o igual al saldo disponible.

1.2 Proceso

- Inicializar el saldo en \$500.
- Mostrar el menú al menos una vez y leer la opción seleccionada.
- Evaluar la opción mediante switch.
- Al consultar, mostrar el saldo actual.
- Al depositar, validar con if-else que el monto sea positivo; si es válido, sumarlo al saldo.
- Al retirar, validar en orden que el monto sea positivo, no supere \$500 y no exceda el saldo; si cumple todo, restarlo.
- Después de consultar, depositar o retirar, mostrar el saldo actualizado.
- Repetir el menú con do-while hasta que se elija salir.

1.3 Salida de datos

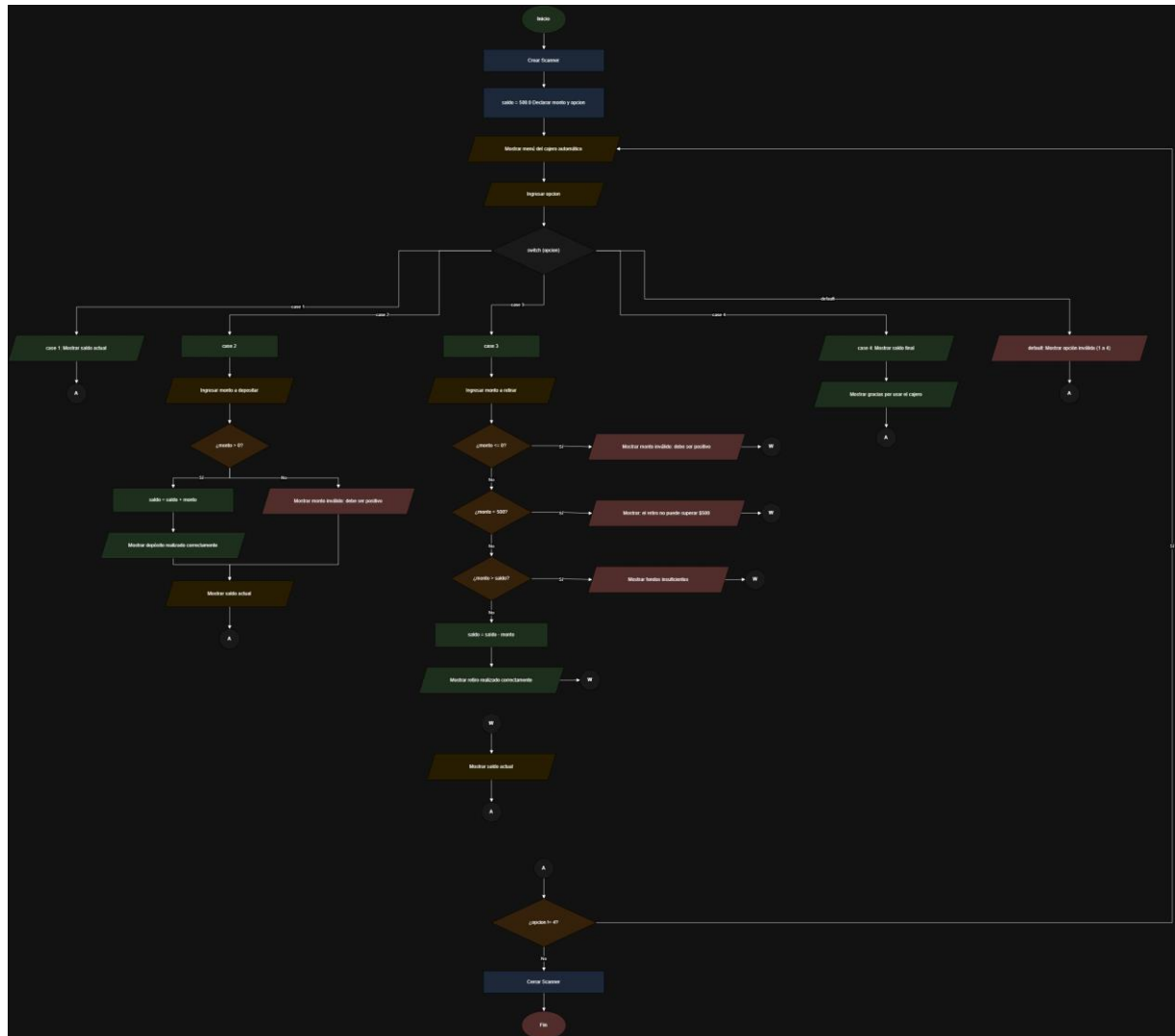
- Menú de opciones.
- Saldo actual o actualizado con dos decimales.
- Mensajes de depósito o retiro exitoso.
- Mensajes de monto inválido, límite excedido, fondos insuficientes u opción inválida.
- Saldo final y mensaje de despedida.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar saldo y monto como reales; opcion como entero.
3. Asignar 500 al saldo inicial.
4. Mostrar el menú y leer la opción.


```
        SiNo
            saldo <- saldo - monto;
            Escribir "Retiro realizado correctamente.";
        FinSi;
    FinSi;
FinSi;
Escribir "Saldo actual: $", saldo;
4:
    Escribir "Saldo final: $", saldo;
    Escribir "Gracias por usar el cajero.";
De Otro Modo:
    Escribir "Opción inválida. Elija del 1 al 4.";
FinSegun;
Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Depósito válido de \$100

Variable	Valor
saldo inicial	\$500.00
opcion	2 - Depositar
monto	\$100.00
validación	$100 > 0$: verdadero
saldo final	\$600.00

Operaciones:

Saldo = 500.00

Monto = 100.00

$500.00 + 100.00 = 600.00$

Resultado: depósito aceptado y saldo actualizado a \$600.00.

Caso 2: Retiro válido de \$200

Variable	Valor
saldo inicial	\$500.00
opcion	3 - Retirar
monto	\$200.00
validaciones	$200 > 0$; $200 \leq 500$; $200 \leq 500$
saldo final	\$300.00

Operaciones:

$$500.00 - 200.00 = 300.00$$

Resultado: retiro aceptado y saldo actualizado a \$300.00.

Caso 3: Retiros rechazados

Variable	Valor
saldo inicial	\$500.00
primer retiro	\$700.00
resultado 1	Rechazado: supera el máximo de \$500
segundo retiro	\$500.00 después de retirar \$200
saldo disponible	\$300.00
resultado 2	Rechazado: excede el saldo
saldo final	\$300.00

Operaciones:

$700.00 > 500.00$: retiro rechazado; el saldo permanece en \$500.00.

Operación previa: $500.00 - 200.00 = 300.00$.

$500.00 \leq 500.00$, pero $500.00 > 300.00$: fondos insuficientes.

Resultado final: el saldo permanece en \$300.00.

Resumen de los casos

Caso	Operación	Monto	Validación	Saldo final
1	Depósito	\$100	Aceptado	\$600
2	Retiro	\$200	Aceptado	\$300
3A	Retiro	\$700	Supera \$500	\$500
3B	Retiro	\$500	Supera saldo de \$300	\$300

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class CajeroAutomaticoBasico {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double saldo = 500.0, monto;
        int opcion;

        do {
            System.out.println("\n--- CAJERO AUTOMATICO ---");
            System.out.println("1. Consultar saldo");
            System.out.println("2. Depositar");
            System.out.println("3. Retirar");
            System.out.println("4. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opcion: ");
            opcion = sc.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1:
                    System.out.printf("Saldo actual: $%.2f\n", saldo);
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Monto a depositar: $");
                    monto = sc.nextDouble();
                    if (monto > 0) {
                        saldo += monto;
                        System.out.println("Deposito realizado correctamente.");
                    } else {
                        System.out.println("Monto invalido. Debe ser positivo.");
                    }
                    System.out.printf("Saldo actual: $%.2f\n", saldo);
                    break;
                case 3:
                    System.out.print("Monto a retirar: $");
                    monto = sc.nextDouble();
                    if (monto <= 0) {
                        System.out.println("Monto invalido. Debe ser positivo.");
                    } else if (monto > 500) {
                        System.out.println("El retiro no puede superar $500.");
                    } else if (monto > saldo) {
                        System.out.println("Fondos insuficientes.");
                    } else {
                        saldo -= monto;
                        System.out.println("Retiro realizado correctamente.");
                    }
                    System.out.printf("Saldo actual: $%.2f\n", saldo);
                    break;
                case 4:
```

```
        System.out.printf("Saldo final: $%.2f%n", saldo);
        System.out.println("Gracias por usar el cajero.");
        break;
    default:
        System.out.println("Opcion invalida. Elija del 1 al 4.");
    }
} while (opcion != 4);
sc.close();
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double saldo = 500.0, monto;
    int opcion;

    do {
        cout << "\n--- CAJERO AUTOMATICO ---\n";
        cout << "1. Consultar saldo\n2. Depositar\n3. Retirar\n4. Salir\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1:
                cout << fixed << setprecision(2) << "Saldo actual: $" << saldo << "\n";
                break;
            case 2:
                cout << "Monto a depositar: $";
                cin >> monto;
                if (monto > 0) {
                    saldo += monto;
                    cout << "Deposito realizado correctamente.\n";
                } else {
                    cout << "Monto invalido. Debe ser positivo.\n";
                }
                cout << fixed << setprecision(2) << "Saldo actual: $" << saldo << "\n";
                break;
            case 3:
                cout << "Monto a retirar: $";
                cin >> monto;
                if (monto <= 0)
                    cout << "Monto invalido. Debe ser positivo.\n";
                else if (monto > 500)
                    cout << "El retiro no puede superar $500.\n";
                else if (monto > saldo)
                    cout << "Fondos insuficientes.\n";
                else {
                    saldo -= monto;
                    cout << "Retiro realizado correctamente.\n";
                }
                cout << fixed << setprecision(2) << "Saldo actual: $" << saldo << "\n";
                break;
            case 4:
                cout << fixed << setprecision(2) << "Saldo final: $" << saldo << "\n";
                cout << "Gracias por usar el cajero.\n";
                break;
            default:
                cout << "Opcion invalida. Elija del 1 al 4.\n";
        }
    } while (opcion != 4);
}
```

```
    }  
  } while (opcion != 4);  
  return 0;  
}
```

CONTROL DE INTENTOS DE CONTRASEÑA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar la contraseña del usuario con un máximo de tres intentos. Si escribe Java2026, mostrar “Acceso permitido”; si falla tres veces, mostrar “Usuario bloqueado”. Después de cada error, indicar cuántos intentos quedan. El ciclo debe terminar inmediatamente cuando la clave sea correcta. Se deben utilizar las estructuras while e if-else. Como pruebas mínimas se consideran: clave correcta al primer intento, correcta al tercer intento y tres claves incorrectas.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Contraseña ingresada por el usuario, de tipo cadena de caracteres.
- La contraseña válida es Java2026 y distingue mayúsculas de minúsculas.
- Se permiten como máximo tres intentos.

1.2 Proceso

- Guardar Java2026 como contraseña correcta.
- Inicializar el contador de intentos en cero y el acceso como falso.
- Mientras existan intentos disponibles y el acceso no esté permitido, solicitar una contraseña.
- Comparar la contraseña ingresada con la contraseña correcta mediante if-else.
- Si coincide, permitir el acceso y finalizar inmediatamente el ciclo.
- Si no coincide, aumentar el contador, calcular 3 - intentos y mostrar los intentos restantes.
- Si se completan tres errores, mostrar Usuario bloqueado y terminar.

1.3 Salida de datos

- Solicitud de contraseña.
- Mensaje Acceso permitido cuando la clave sea correcta.
- Mensaje de contraseña incorrecta con la cantidad de intentos restantes.
- Mensaje Usuario bloqueado después de tres errores.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar claveCorrecta y claveIngresada como cadenas; intentos y restantes como enteros; accesoPermitido como lógico.
3. Asignar Java2026 a claveCorrecta, cero a intentos y falso a accesoPermitido.
4. Mientras intentos sea menor que 3 y accesoPermitido sea falso, solicitar la contraseña.
5. Si la contraseña coincide con Java2026, asignar verdadero a accesoPermitido y mostrar Acceso permitido.
6. Caso contrario, aumentar intentos en uno y calcular restantes como 3 menos intentos.

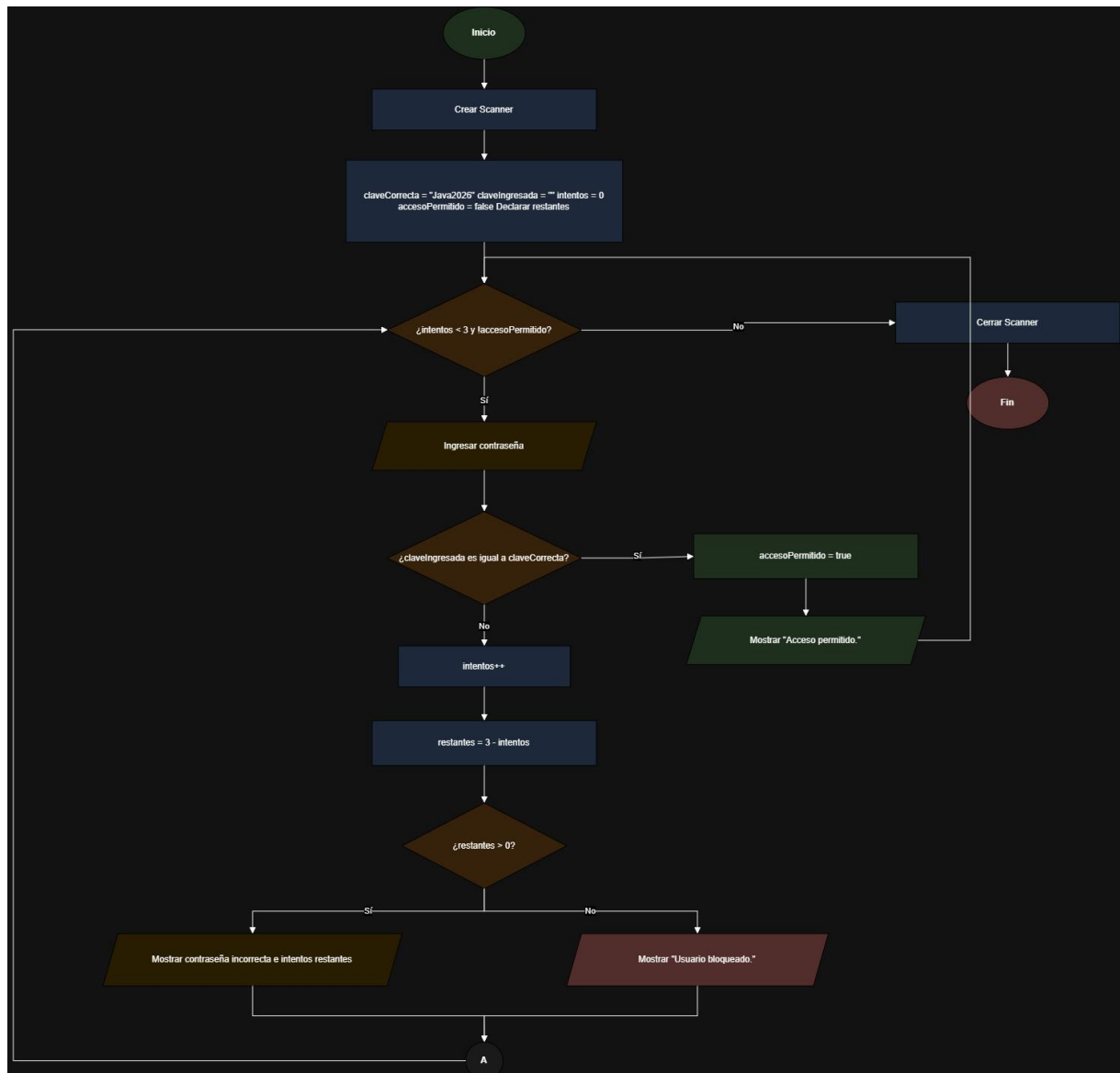
7. Si quedan intentos, mostrar Contraseña incorrecta y la cantidad restante.
8. Si ya se realizaron tres intentos incorrectos, mostrar Usuario bloqueado.
9. Finalizar el ciclo inmediatamente cuando la contraseña sea correcta o al completar tres errores.
10. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo ControlIntentosContrasena

```
Definir claveCorrecta, claveIngresada Como Cadena;  
Definir intentos, restantes Como Entero;  
Definir accesoPermitido Como Logico;  
claveCorrecta <- "Java2026";  
intentos <- 0;  
accesoPermitido <- Falso;  
Mientras intentos < 3 Y No accesoPermitido Hacer  
    Escribir "Ingrese la contraseña:";  
    Leer claveIngresada;  
    Si claveIngresada = claveCorrecta Entonces  
        accesoPermitido <- Verdadero;  
        Escribir "Acceso permitido.";  
    SiNo  
        intentos <- intentos + 1;  
        restantes <- 3 - intentos;  
        Si restantes > 0 Entonces  
            Escribir "Contraseña incorrecta. Intentos restantes: ", restantes;  
        SiNo  
            Escribir "Usuario bloqueado.";  
        FinSi;  
    FinSi;  
FinMientras;  
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Clave correcta al primer intento

Variable	Valor
claveCorrecta	Java2026
intento 1	Java2026
comparación	Java2026 = Java2026: verdadero
intentos fallidos	0
resultado final	Acceso permitido

Operaciones:

intentos = 0.

Se ingresa Java2026.

La comparación es verdadera, por lo tanto accesoPermitido = Verdadero.

El ciclo termina inmediatamente y muestra: Acceso permitido.

Caso 2: Clave correcta al tercer intento

Variable	Valor
intento 1	java2026 - incorrecta
restantes después del intento 1	2
intento 2	Java2025 - incorrecta
restantes después del intento 2	1
intento 3	Java2026 - correcta
resultado final	Acceso permitido

Operaciones:

Primer error: $\text{intentos} = 0 + 1 = 1$; $\text{restantes} = 3 - 1 = 2$.

Segundo error: $\text{intentos} = 1 + 1 = 2$; $\text{restantes} = 3 - 2 = 1$.

Tercer ingreso: Java2026 = Java2026, entonces se permite el acceso.

Caso 3: Tres claves incorrectas

Variable	Valor
intento 1	Clave1
restantes	2
intento 2	Clave2
restantes	1
intento 3	Clave3
restantes	0
resultado final	Usuario bloqueado

Operaciones:

Intento 1: $3 - 1 = 2$ intentos restantes.

Intento 2: $3 - 2 = 1$ intento restante.

Intento 3: $3 - 3 = 0$ intentos restantes.

Como $\text{intentos} = 3$, el ciclo termina y muestra: Usuario bloqueado.

Resumen de los casos

Caso	Intento 1	Intento 2	Intento 3	Resultado
1	Java2026	-	-	Acceso permitido
2	java2026	Java2025	Java2026	Acceso permitido
3	Clave1	Clave2	Clave3	Usuario bloqueado

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class ControlIntentosContrasena {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String claveCorrecta = "Java2026", claveIngresada = "";
        int intentos = 0, restantes;
        boolean accesoPermitido = false;

        while (intentos < 3 && !accesoPermitido) {
            System.out.print("Ingrese la contraseña: ");
            claveIngresada = sc.nextLine();

            if (claveIngresada.equals(claveCorrecta)) {
                accesoPermitido = true;
                System.out.println("Acceso permitido.");
            } else {
                intentos++;
                restantes = 3 - intentos;
                if (restantes > 0) {
                    System.out.println("Contraseña incorrecta. Intentos restantes: " + restantes);
                } else {
                    System.out.println("Usuario bloqueado.");
                }
            }
        }
        sc.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    string claveCorrecta = "Java2026", claveIngresada = "";
    int intentos = 0, restantes;
    bool accesoPermitido = false;

    while (intentos < 3 && !accesoPermitido) {
        cout << "Ingrese la contraseña: ";
        getline(cin, claveIngresada);

        if (claveIngresada == claveCorrecta) {
            accesoPermitido = true;
            cout << "Acceso permitido." << endl;
        }
    }
}
```

```
    } else {
        intentos++;
        restantes = 3 - intentos;
        if (restantes > 0) {
            cout << "Contrasena incorrecta. Intentos restantes: " << restantes << endl;
        } else {
            cout << "Usuario bloqueado." << endl;
        }
    }
}

return 0;
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    const string claveCorrecta = "Java2026";
    string claveIngresada = "";
    int intentos = 0, restantes;
    bool accesoPermitido = false;

    while (intentos < 3 && !accesoPermitido) {
        cout << "Ingrese la contraseña: ";
        getline(cin, claveIngresada);

        if (claveIngresada == claveCorrecta) {
            accesoPermitido = true;
            cout << "Acceso permitido.\n";
        } else {
            intentos++;
            restantes = 3 - intentos;
            if (restantes > 0)
                cout << "Contraseña incorrecta. Intentos restantes: " << restantes
<< "\n";
            else
                cout << "Usuario bloqueado.\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

VENTA DE ENTRADAS DE CINE

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Construir un menú de formatos: 2D (\$5), 3D (\$7,50), IMAX (\$10) y finalizar compra. Por cada entrada, solicitar la edad del cliente. Aplicar 30 % de descuento a menores de 12 años y 25 % desde los 65 años. Validar edades entre 0 y 120, permitir comprar varias entradas y mostrar el total final. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else. Como pruebas mínimas se consideran: formato 2D con edad 10, IMAX con edad 70, 3D con edad 33 y una opción de menú inválida.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción entera: 1 para 2D, 2 para 3D, 3 para IMAX o 4 para finalizar.
- Edad entera del cliente, comprendida entre 0 y 120 años.
- Se pueden registrar varias entradas antes de finalizar la compra.

1.2 Proceso

- Inicializar total y cantidad de entradas en cero.
- Mostrar el menú dentro de un ciclo do-while.
- Asignar el precio según switch: 2D \$5, 3D \$7,50 e IMAX \$10.
- Rechazar opciones distintas de 1, 2, 3 y 4.
- Para cada entrada, solicitar la edad hasta que esté entre 0 y 120.
- Aplicar 30 % si la edad es menor de 12; 25 % si es mayor o igual a 65; en otro caso no aplicar descuento.
- Restar el descuento, acumular el precio final y aumentar la cantidad de entradas.
- Repetir hasta seleccionar Finalizar compra y mostrar el total final.

1.3 Salida de datos

- Menú de formatos y precios.
- Mensajes de opción o edad inválida.
- Precio final de cada entrada y total acumulado.
- Cantidad de entradas compradas y total final.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar opcion, edad y cantidadEntradas como enteros; precio, descuento, precioFinal y total como reales.
3. Inicializar total y cantidadEntradas en cero.
4. Mostrar el menú y leer una opción.
5. Asignar el precio de acuerdo con el formato elegido.

6. Si la opción es inválida, mostrar un error y regresar al menú.
7. Si se eligió una entrada, solicitar y validar la edad entre 0 y 120.
8. Si la edad es menor de 12, calcular 30 % de descuento.
9. Si la edad es mayor o igual a 65, calcular 25 % de descuento; en otro caso, usar descuento cero.
10. Calcular $\text{precioFinal} = \text{precio} - \text{descuento}$.
11. Acumular precioFinal en total y aumentar cantidadEntradas .
12. Mostrar el precio de la entrada y el total acumulado.
13. Repetir el menú hasta elegir Finalizar compra.
14. Mostrar cantidad de entradas y total final.
15. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo VentaEntradasCine

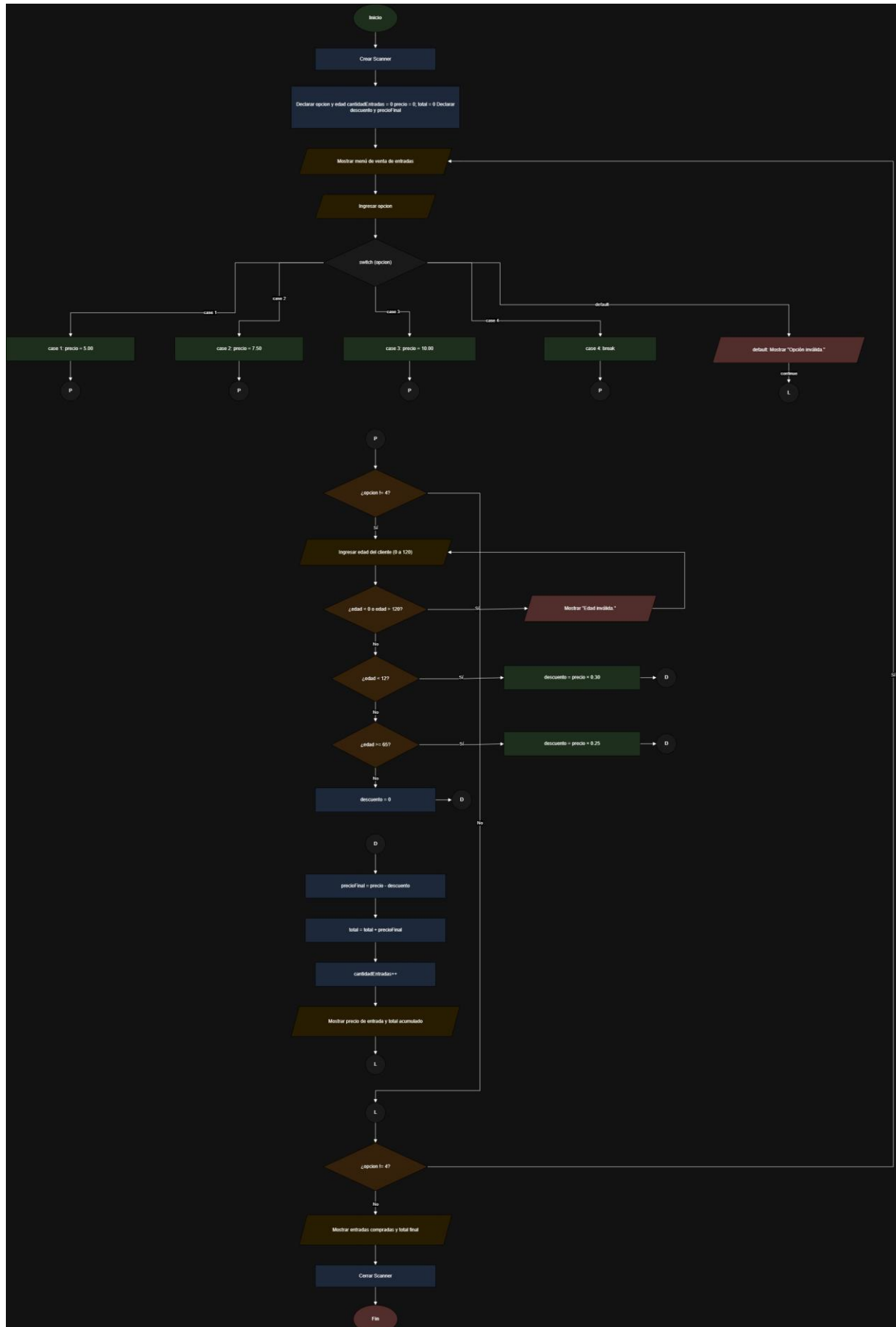
```

Definir opcion, edad, cantidadEntradas Como Entero;
Definir precio, descuento, precioFinal, total Como Real;
total <- 0;
cantidadEntradas <- 0;
Repetir
    Escribir "1. 2D - $5,00";
    Escribir "2. 3D - $7,50";
    Escribir "3. IMAX - $10,00";
    Escribir "4. Finalizar compra";
    Leer opcion;
    Segun opcion Hacer
        1: precio <- 5;
        2: precio <- 7.5;
        3: precio <- 10;
        4: precio <- 0;
    De Otro Modo:
        Escribir "Opción inválida.";
    FinSegun;
    Si opcion >= 1 Y opcion <= 3 Entonces
        Repetir
            Escribir "Ingrese la edad del cliente (0 a 120):";
            Leer edad;
            Si edad < 0 O edad > 120 Entonces
                Escribir "Edad inválida.";
            FinSi;
        Hasta Que edad >= 0 Y edad <= 120;
        Si edad < 12 Entonces
            descuento <- precio * 0.30;
        SiNo
            Si edad >= 65 Entonces
                descuento <- precio * 0.25;
            SiNo
                descuento <- 0;
            FinSi;

```

```
FinSi;
precioFinal <- precio - descuento;
total <- total + precioFinal;
cantidadEntradas <- cantidadEntradas + 1;
Escribir "Precio de la entrada: $", precioFinal;
Escribir "Total acumulado: $", total;
FinSi;
Hasta Que opcion = 4;
Escribir "Entradas compradas: ", cantidadEntradas;
Escribir "Total final: $", total;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Formato 2D, edad 10

Variable	Valor
opcion	1 - 2D
precio	\$5.00
edad	10
descuento	30 %
precio final	\$3.50
total final	\$3.50

Operaciones:

$$\text{Descuento} = 5.00 \times 0.30 = 1.50$$

$$\text{Precio final} = 5.00 - 1.50 = 3.50$$

Resultado: se cobra \$3.50.

Caso 2: Formato IMAX, edad 70

Variable	Valor
opcion	3 - IMAX
precio	\$10.00
edad	70
descuento	25 %
precio final	\$7.50
total final	\$7.50

Operaciones:

Descuento = $10.00 \times 0.25 = 2.50$

Precio final = $10.00 - 2.50 = 7.50$

Resultado: se cobra \$7.50.

Caso 3: Formato 3D, edad 33 y opción inválida

Variable	Valor
primera opcion	9 - inválida
acción	Mostrar error y regresar al menú
opcion corregida	2 - 3D
precio	\$7.50
edad	33
descuento	0 %
precio final	\$7.50

Operaciones:

La opción 9 no corresponde a ningún formato y no modifica el total.

Edad 33: no es menor de 12 ni mayor o igual a 65.

Descuento = $7.50 \times 0 = 0.00$

Precio final = $7.50 - 0.00 = 7.50$.

Resumen de los casos

Caso	Formato	Edad	Precio	Descuento	Total
1	2D	10	\$5.00	30 %	\$3.50
2	IMAX	70	\$10.00	25 %	\$7.50
3	9 → 3D	33	\$7.50	0 %	\$7.50

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class VentaEntradasCine {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int opcion, edad, cantidadEntradas = 0;
        double precio = 0, descuento, precioFinal, total = 0;

        do {
            System.out.println("\n--- VENTA DE ENTRADAS ---");
            System.out.println("1. 2D - $5.00");
            System.out.println("2. 3D - $7.50");
            System.out.println("3. IMAX - $10.00");
            System.out.println("4. Finalizar compra");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opcion = sc.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1: precio = 5.00; break;
                case 2: precio = 7.50; break;
                case 3: precio = 10.00; break;
                case 4: break;
                default:
                    System.out.println("Opción inválida.");
                    continue;
            }

            if (opcion != 4) {
                do {
                    System.out.print("Ingrese la edad del cliente (0 a 120): ");
                    edad = sc.nextInt();
                    if (edad < 0 || edad > 120)
                        System.out.println("Edad inválida.");
                } while (edad < 0 || edad > 120);

                if (edad < 12) descuento = precio * 0.30;
                else if (edad >= 65) descuento = precio * 0.25;
                else descuento = 0;

                precioFinal = precio - descuento;
                total += precioFinal;
                cantidadEntradas++;
                System.out.printf("Precio de la entrada: $%.2f%n", precioFinal);
                System.out.printf("Total acumulado: $%.2f%n", total);
            }
        } while (opcion != 4);

        System.out.println("Entradas compradas: " + cantidadEntradas);
    }
}
```

```
        System.out.printf("Total final: $%.2f%n", total);
        sc.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int opcion, edad, cantidadEntradas = 0;
    double precio = 0, descuento, precioFinal, total = 0;

    do {
        cout << "\n--- VENTA DE ENTRADAS ---\n";
        cout << "1. 2D - $5.00\n2. 3D - $7.50\n3. IMAX - $10.00\n4. Finalizar compra\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1: precio = 5.00; break;
            case 2: precio = 7.50; break;
            case 3: precio = 10.00; break;
            case 4: break;
            default:
                cout << "Opcion invalida.\n";
                continue;
        }

        if (opcion != 4) {
            do {
                cout << "Ingrese la edad del cliente (0 a 120): ";
                cin >> edad;
                if (edad < 0 || edad > 120) cout << "Edad invalida.\n";
            } while (edad < 0 || edad > 120);

            if (edad < 12) descuento = precio * 0.30;
            else if (edad >= 65) descuento = precio * 0.25;
            else descuento = 0;

            precioFinal = precio - descuento;
            total += precioFinal;
            cantidadEntradas++;
            cout << fixed << setprecision(2) << "Precio de la entrada: $" << precioFinal << "\n";
            cout << "Total acumulado: $" << total << "\n";
        }
    } while (opcion != 4);

    cout << "Entradas compradas: " << cantidadEntradas << "\n";
    cout << fixed << setprecision(2) << "Total final: $" << total << "\n";
    return 0;
}
```

REGISTRO Y ANÁLISIS DE TEMPERATURAS

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar temperaturas hasta que se ingrese el valor centinela 999. Clasificar cada dato como Frío (menos de 10), Templado (de 10 a 24), Cálido (de 25 a 34) o Muy cálido (35 o más). Solo se deben aceptar temperaturas entre -50 y 60. Al finalizar, mostrar la cantidad de datos válidos, la temperatura mayor, la menor, el promedio y la cantidad registrada en cada categoría. Se deben utilizar las estructuras while e if-else. Como pruebas mínimas se consideran las temperaturas -5, 10, 25 y 35, el dato inválido 80 y el centinela 999.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Temperatura: dato real comprendido entre -50 y 60.
- Valor centinela 999: finaliza la lectura y no se procesa como temperatura.
- Se pueden ingresar tantas temperaturas como necesite el usuario.

1.2 Proceso

- Inicializar suma, cantidad y los cuatro contadores de categorías en cero.
- Leer temperaturas mientras el valor sea diferente de 999.
- Validar que cada dato esté entre -50 y 60; si no lo está, mostrar un error y no incluirlo en los cálculos.
- Con el primer dato válido, inicializar la temperatura mayor y la menor.
- Acumular cada dato válido, aumentar la cantidad y actualizar el mayor o el menor cuando corresponda.
- Clasificar el dato: Frío si es menor de 10; Templado si está entre 10 y 24; Cálido si está entre 25 y 34; Muy cálido si es 35 o más.
- Al recibir 999, calcular promedio = suma / cantidad cuando exista al menos un dato válido.
- Si no hubo datos válidos, evitar la división entre cero y mostrar el mensaje correspondiente.

1.3 Salida de datos

- Clasificación de cada temperatura válida.
- Mensaje de temperatura inválida para valores fuera de -50 a 60.
- Cantidad de temperaturas válidas, mayor, menor y promedio.
- Cantidad de datos Fríos, Templados, Cálidos y Muy cálidos.
- Mensaje si se finaliza sin registrar datos válidos.

2. ALGORITMO

1. Inicio.

2. Declarar temperatura, suma, mayor, menor y promedio como reales; cantidad, frias, templadas, calidas y muyCalidas como enteros.
3. Inicializar suma, cantidad y los contadores de categorías en cero.
4. Leer una temperatura o el centinela 999.
5. Mientras la temperatura sea diferente de 999, validar que esté entre -50 y 60.
6. Si el dato es inválido, mostrar un mensaje y no procesarlo.
7. Si es el primer dato válido, asignarlo a mayor y menor; en los siguientes datos, actualizar esos valores cuando corresponda.
8. Acumular la temperatura en suma y aumentar cantidad.
9. Clasificar la temperatura con if-else y aumentar el contador correspondiente.
10. Leer la siguiente temperatura y repetir el ciclo.
11. Si cantidad es mayor que cero, calcular promedio = suma / cantidad y mostrar cantidad, mayor, menor, promedio y contadores.
12. En caso contrario, mostrar que no se ingresaron temperaturas válidas.
13. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo RegistroAnálisisTemperaturas

```

Definir temperatura, suma, mayor, menor, promedio Como Real;
Definir cantidad, frias, templadas, calidas, muyCalidas Como Entero;
suma <- 0;
cantidad <- 0;
frias <- 0;
templadas <- 0;
calidas <- 0;
muyCalidas <- 0;
Escribir "Ingrese una temperatura (-50 a 60) o 999 para finalizar:";
Leer temperatura;
Mientras temperatura <> 999 Hacer
    Si temperatura < -50 O temperatura > 60 Entonces
        Escribir "Temperatura inválida.";
    SiNo
        Si cantidad = 0 Entonces
            mayor <- temperatura;
            menor <- temperatura;
        SiNo
            Si temperatura > mayor Entonces
                mayor <- temperatura;
            FinSi;
            Si temperatura < menor Entonces
                menor <- temperatura;
            FinSi;
        FinSi;
        suma <- suma + temperatura;
        cantidad <- cantidad + 1;
        Si temperatura < 10 Entonces
            frias <- frias + 1;

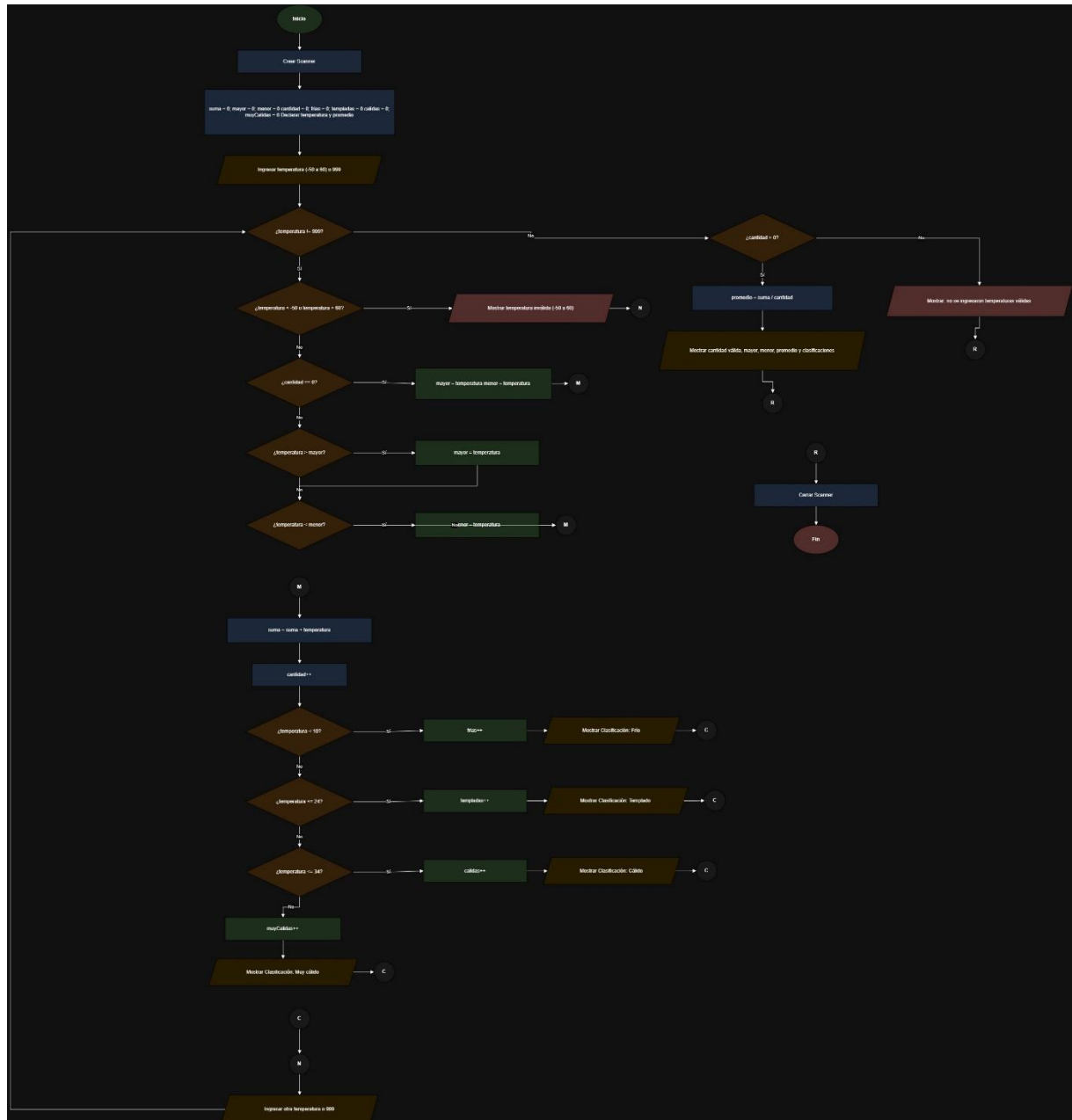
```

```

    Escribir "Clasificación: Frío";
SiNo
    Si temperatura <= 24 Entonces
        templadas <- templadas + 1;
        Escribir "Clasificación: Templado";
    SiNo
        Si temperatura <= 34 Entonces
            calidas <- calidas + 1;
            Escribir "Clasificación: Cálido";
        SiNo
            muyCalidas <- muyCalidas + 1;
            Escribir "Clasificación: Muy cálido";
        FinSi;
    FinSi;
FinSi;
FinSi;
Escribir "Ingrese otra temperatura o 999 para finalizar.";
Leer temperatura;
FinMientras;
Si cantidad > 0 Entonces
    promedio <- suma / cantidad;
    Escribir "Cantidad: ", cantidad, "; Mayor: ", mayor, "; Menor: ", menor;
    Escribir "Promedio: ", promedio;
    Escribir "Frío: ", frias, "; Templado: ", templadas, "; Cálido: ", calidas, "; Muy cálido: ",
    muyCalidas;
SiNo
    Escribir "No se ingresaron temperaturas válidas.";
FinSi;
FinAlgoritmo

```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Un dato en cada categoría

Variable	Valor
entradas	-5, 10, 25, 35, 999
suma	65
cantidad	4
menor	-5
mayor	35
promedio	16,25
conteos	Frío 1; Templado 1; Cálido 1; Muy cálido 1

Operaciones:

$$\text{Suma} = -5 + 10 + 25 + 35 = 65$$

$$\text{Cantidad} = 4$$

$$\text{Promedio} = 65 / 4 = 16,25$$

Resultado: mayor 35, menor -5 y un dato en cada categoría.

Caso 2: Dato inválido y límites permitidos

Variable	Valor
entradas	80, -50, 60, 999
dato 80	Inválido; no se acumula
suma	10
cantidad	2
menor	-50
mayor	60
promedio	5,00
conteos	Frío 1; Muy cálido 1

Operaciones:

80 está fuera del rango -50 a 60 y se rechaza.

Suma = $-50 + 60 = 10$

Promedio = $10 / 2 = 5,00$

Resultado: se procesan únicamente -50 y 60.

Caso 3: Finalización inmediata

Variable	Valor
entrada	999
cantidad	0
suma	0
promedio	No se calcula
resultado	No se ingresaron temperaturas válidas

Operaciones:

999 se reconoce como centinela antes de validar o acumular.

Cantidad = 0, por lo tanto no se realiza división.

Resultado: se muestra el mensaje de ausencia de datos válidos.

Resumen de los casos

Caso	Datos válidos	Inválidos	Cantidad	Promedio	Resultado
1	-5, 10, 25, 35	Ninguno	4	16,25	Cuatro categorías
2	-50, 60	80	2	5,00	Respetar límites
3	Ninguno	Ninguno	0	No aplica	Finaliza con 999

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class RegistroAnalisisTemperaturas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        double temperatura, suma = 0, mayor = 0, menor = 0, promedio;
        int cantidad = 0, frias = 0, templadas = 0, calidas = 0, muyCalidas = 0;
        System.out.print("Ingrese una temperatura (-50 a 60) o 999 para finalizar: ");
        temperatura = entrada.nextDouble();
        while (temperatura != 999) {
            // Se rechazan los datos que estén fuera del rango permitido.
            if (temperatura < -50 || temperatura > 60) {
                System.out.println("Temperatura inválida. Debe estar entre -50 y 60.");
            } else {
                // El primer dato válido inicializa el valor mayor y el menor.
                if (cantidad == 0) {
                    mayor = temperatura;
                    menor = temperatura;
                } else {
                    if (temperatura > mayor) mayor = temperatura;
                    if (temperatura < menor) menor = temperatura;
                }
                suma += temperatura;
                cantidad++;
                if (temperatura < 10) {
                    frias++;
                    System.out.println("Clasificación: Frío");
                } else if (temperatura <= 24) {
                    templadas++;
                    System.out.println("Clasificación: Templado");
                } else if (temperatura <= 34) {
                    calidas++;
                    System.out.println("Clasificación: Cálido");
                } else {
                    muyCalidas++;
                    System.out.println("Clasificación: Muy cálido");
                }
            }
            System.out.print("Ingrese otra temperatura o 999 para finalizar: ");
            temperatura = entrada.nextDouble();
        }
        if (cantidad > 0) {
            promedio = suma / cantidad;
            System.out.println("Cantidad de datos válidos: " + cantidad);
            System.out.println("Temperatura mayor: " + mayor);
            System.out.println("Temperatura menor: " + menor);
            System.out.printf("Promedio: %.2f\n", promedio);
            System.out.println("Frío: " + frias);
            System.out.println("Templado: " + templadas);
        }
    }
}
```

```
        System.out.println("Cálido: " + calidas);
        System.out.println("Muy cálido: " + muyCalidas);
    } else {
        System.out.println("No se ingresaron temperaturas válidas.");
    }
    entrada.close();
}
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
    double temperatura, suma = 0, mayor = 0, menor = 0, promedio;
    int cantidad = 0, frias = 0, templadas = 0, calidas = 0, muyCalidas = 0;
    cout << "Ingrese una temperatura (-50 a 60) o 999 para finalizar: ";
    cin >> temperatura;
    while (temperatura != 999) {
        // Se rechazan los datos que estén fuera del rango permitido.
        if (temperatura < -50 || temperatura > 60) {
            cout << "Temperatura invalida. Debe estar entre -50 y 60.\n";
        } else {
            // El primer dato válido inicializa el valor mayor y el menor.
            if (cantidad == 0) {
                mayor = temperatura;
                menor = temperatura;
            } else {
                if (temperatura > mayor) mayor = temperatura;
                if (temperatura < menor) menor = temperatura;
            }
            suma += temperatura;
            cantidad++;
            if (temperatura < 10) {
                frias++;
                cout << "Clasificacion: Frio\n";
            } else if (temperatura <= 24) {
                templadas++;
                cout << "Clasificacion: Templado\n";
            } else if (temperatura <= 34) {
                calidas++;
                cout << "Clasificacion: Calido\n";
            } else {
                muyCalidas++;
                cout << "Clasificacion: Muy calido\n";
            }
        }
        cout << "Ingrese otra temperatura o 999 para finalizar: ";
        cin >> temperatura;
    }
    if (cantidad > 0) {
        promedio = suma / cantidad;
        cout << "Cantidad de datos validos: " << cantidad << "\n";
        cout << "Temperatura mayor: " << mayor << "\n";
        cout << "Temperatura menor: " << menor << "\n";
        cout << fixed << setprecision(2) << "Promedio: " << promedio << "\n";
        cout << "Frio: " << frias << "\n";
        cout << "Templado: " << templadas << "\n";
        cout << "Calido: " << calidas << "\n";
        cout << "Muy calido: " << muyCalidas << "\n";
    }
}
```

```
    } else {  
        cout << "No se ingresaron temperaturas validas.\n";  
    }  
    return 0;  
}
```

ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Presentar un menú para calcular tarifa, ver tarifas, mostrar recaudación y salir. Para el cálculo se debe solicitar el tipo de vehículo: motocicleta (\$0,50 por hora), automóvil (\$1,00 por hora) o camioneta (\$1,50 por hora). Solicitar además el rol, las horas y si el boleto fue perdido. Aplicar 20 % de descuento a estudiantes, 10 % a docentes y un recargo fijo de \$5 por boleto perdido. Validar de 1 a 24 horas y permitir registrar varios vehículos. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else. Como pruebas mínimas se consideran: estudiante en automóvil durante 3 horas; docente en camioneta con boleto perdido; y 25 horas inválidas.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción entera del menú: 1 Calcular tarifa, 2 Ver tarifas, 3 Mostrar recaudación o 4 Salir.
- Tipo de vehículo: 1 Motocicleta, 2 Automóvil o 3 Camioneta.
- Rol: 1 Estudiante, 2 Docente o 3 Otro usuario.
- Horas enteras de estacionamiento, desde 1 hasta 24.
- Boleto perdido: 1 para Sí o 0 para No.
- El menú permite registrar varios vehículos antes de salir.

1.2 Proceso

- Inicializar la recaudación y la cantidad de vehículos registrados en cero.
- Mostrar el menú mediante un ciclo do-while hasta que el usuario elija Salir.
- Procesar la opción elegida mediante switch y avisar si no pertenece al rango 1 a 4.
- Al calcular, validar el tipo de vehículo y asignar la tarifa por hora correspondiente.
- Validar el rol, las horas de 1 a 24 y la respuesta del boleto perdido.
- Calcular subtotal = tarifa por hora × horas.
- Aplicar un único descuento: 20 % para estudiante, 10 % para docente o 0 % para otro usuario.
- Agregar \$5 al resultado únicamente cuando se haya perdido el boleto.
- Calcular total = subtotal - descuento + recargo; acumular la recaudación y aumentar el contador de vehículos.
- Mostrar las tarifas o la recaudación cuando se elijan esas opciones.

1.3 Salida de datos

- Menú principal y tabla de tarifas por tipo de vehículo.
- Mensajes de opción, tipo, rol, horas o boleto perdido inválidos.
- Detalle del vehículo, subtotal, descuento, recargo y total a pagar.
- Recaudación acumulada y cantidad de vehículos registrados.
- Mensaje de finalización del programa.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar las variables de opción, tipo, rol, horas, boleto perdido, tarifas, valores calculados, recaudación y contador.
3. Inicializar recaudación y vehículos registrados en cero.
4. Mostrar el menú y leer una opción.
5. Según la opción: calcular tarifa, ver tarifas, mostrar recaudación, salir o informar que la opción es inválida.
6. Para calcular, solicitar el tipo de vehículo hasta que esté entre 1 y 3.
7. Asignar \$0,50 a motocicleta, \$1,00 a automóvil o \$1,50 a camioneta.
8. Solicitar y validar el rol entre 1 y 3.
9. Solicitar las horas hasta que estén entre 1 y 24.
10. Solicitar boleto perdido hasta ingresar 0 o 1.
11. Calcular el subtotal multiplicando tarifa por hora por horas.
12. Aplicar 20 % de descuento si es estudiante, 10 % si es docente o ningún descuento en otro caso.
13. Asignar un recargo de \$5 si perdió el boleto; en caso contrario, recargo cero.
14. Calcular el total, acumularlo en recaudación y contar el vehículo.
15. Mostrar subtotal, descuento, recargo y total.
16. Repetir el menú hasta que la opción sea 4.
17. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo Estacionamiento Universitario

Definir opcion, tipoVehiculo, rol, horas, boletoPerdido, vehiculosRegistrados Como Entero;

Definir tarifaHora, subtotal, descuento, recargo, total, recaudacion Como Real;

Definir nombreVehiculo Como Cadena;

recaudacion <- 0;

vehiculosRegistrados <- 0;

Repetir

 Escribir "1. Calcular tarifa";

 Escribir "2. Ver tarifas";

 Escribir "3. Mostrar recaudación";

 Escribir "4. Salir";

 Leer opcion;

 Segun opcion Hacer

 1:

 Repetir

 Escribir "Tipo: 1 Motocicleta, 2 Automóvil, 3 Camioneta";

 Leer tipoVehiculo;

 Si tipoVehiculo < 1 O tipoVehiculo > 3 Entonces

 Escribir "Tipo de vehículo inválido.";

 FinSi;

 Hasta Que tipoVehiculo >= 1 Y tipoVehiculo <= 3;

 Segun tipoVehiculo Hacer

 1: tarifaHora <- 0.50; nombreVehiculo <- "Motocicleta";

 2: tarifaHora <- 1.00; nombreVehiculo <- "Automóvil";

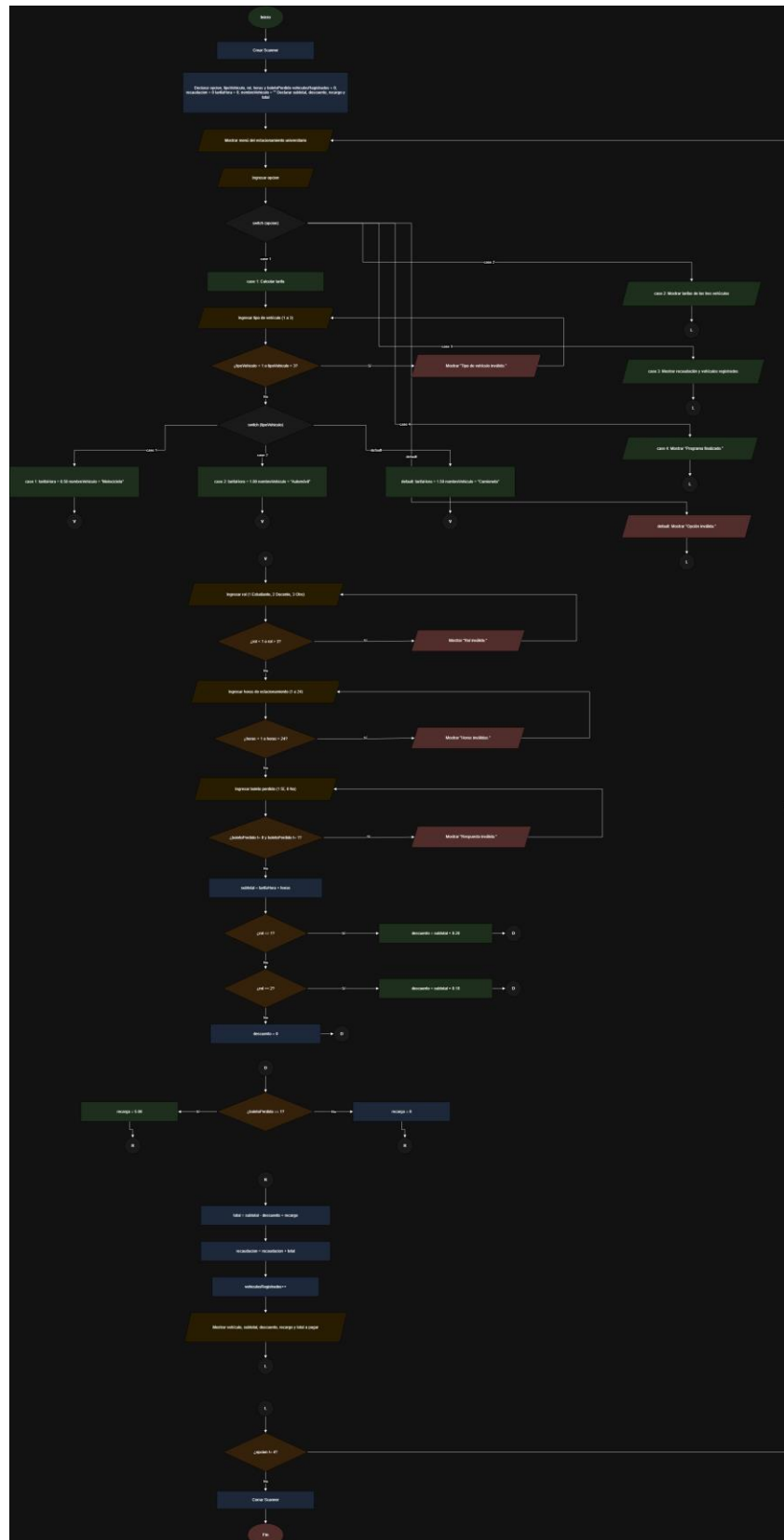
 3: tarifaHora <- 1.50; nombreVehiculo <- "Camioneta";

```

FinSegun;
Repetir
    Escribir "Rol: 1 Estudiante, 2 Docente, 3 Otro";
    Leer rol;
Hasta Que rol >= 1 Y rol <= 3;
Repetir
    Escribir "Horas de estacionamiento (1 a 24):";
    Leer horas;
    Si horas < 1 O horas > 24 Entonces
        Escribir "Horas inválidas.";
    FinSi;
Hasta Que horas >= 1 Y horas <= 24;
Repetir
    Escribir "¿Perdió el boleto? 1 Sí, 0 No:";
    Leer boletoPerdido;
Hasta Que boletoPerdido = 0 O boletoPerdido = 1;
subtotal <- tarifaHora * horas;
Si rol = 1 Entonces
    descuento <- subtotal * 0.20;
SiNo
    Si rol = 2 Entonces
        descuento <- subtotal * 0.10;
    SiNo
        descuento <- 0;
    FinSi;
FinSi;
Si boletoPerdido = 1 Entonces
    recargo <- 5;
SiNo
    recargo <- 0;
FinSi;
total <- subtotal - descuento + recargo;
recaudacion <- recaudacion + total;
vehiculosRegistrados <- vehiculosRegistrados + 1;
Escribir nombreVehiculo, "; subtotal: $", subtotal, "; descuento: $", descuento;
Escribir "Recargo: $", recargo, "; total: $", total;
2:
    Escribir "Motocicleta $0.50/h; Automóvil $1.00/h; Camioneta $1.50/h";
3:
    Escribir "Recaudación: $", recaudacion, "; vehículos: ", vehiculosRegistrados;
4:
    Escribir "Programa finalizado.";
De Otro Modo:
    Escribir "Opción inválida.";
FinSegun;
Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo

```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Estudiante en automóvil durante 3 horas

Variable	Valor
tipoVehiculo	2 - Automóvil
tarifaHora	\$1,00
rol	1 - Estudiante
horas	3
boletoPerdido	0 - No
subtotal	\$3,00
descuento	\$0,60
recargo	\$0,00
total	\$2,40

Operaciones:

$$\text{Subtotal} = 1,00 \times 3 = 3,00$$

$$\text{Descuento} = 3,00 \times 0,20 = 0,60$$

$$\text{Total} = 3,00 - 0,60 + 0,00 = 2,40$$

Resultado: el estudiante paga \$2,40.

Caso 2: Docente en camioneta con boleto perdido

Variable	Valor
tipoVehiculo	3 - Camioneta
tarifaHora	\$1,50
rol	2 - Docente
horas	4
boletoPerdido	1 - Sí
subtotal	\$6,00
descuento	\$0,60
recargo	\$5,00
total	\$10,40

Operaciones:

$$\text{Subtotal} = 1,50 \times 4 = 6,00$$

$$\text{Descuento} = 6,00 \times 0,10 = 0,60$$

$$\text{Total} = 6,00 - 0,60 + 5,00 = 10,40$$

Resultado: el docente paga \$10,40.

Caso 3: Ingreso inicial de 25 horas

Variable	Valor
tipoVehiculo	1 - Motocicleta
rol	3 - Otro
horas iniciales	25 - Inválidas
horas corregidas	24
boletoPerdido	0 - No
subtotal	\$12,00
descuento	\$0,00
recargo	\$0,00
total	\$12,00

Operaciones:

25 está fuera del rango de 1 a 24; se muestra un error y se vuelve a solicitar.

$$\text{Subtotal} = 0,50 \times 24 = 12,00$$

$$\text{Total} = 12,00 - 0,00 + 0,00 = 12,00$$

Resultado: solo se procesa el valor corregido de 24 horas.

Resumen de los casos

Caso	Vehículo	Rol	Horas	Subtotal	Ajustes	Total
1	Automóvil	Estudiante	3	\$3,00	- \$0,60	\$2,40
2	Camioneta	Docente	4	\$6,00	- \$0,60 + \$5	\$10,40
3	Motocicleta	Otro	25 → 24	\$12,00	\$0,00	\$12,00

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class EstacionamientoUniversitario {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int opcion, tipoVehiculo, rol, horas, boletoPerdido;
        int vehiculosRegistrados = 0;
        double tarifaHora = 0, subtotal, descuento, recargo, total, recaudacion = 0;
        String nombreVehiculo = "";
        do {
            System.out.println("\n--- ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO ---");
            System.out.println("1. Calcular tarifa");
            System.out.println("2. Ver tarifas");
            System.out.println("3. Mostrar recaudación");
            System.out.println("4. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opcion = entrada.nextInt();
            switch (opcion) {
                case 1:
                    do {
                        System.out.print("Tipo (1 Motocicleta, 2 Automóvil, 3 Camioneta): ");
                        tipoVehiculo = entrada.nextInt();
                        if (tipoVehiculo < 1 || tipoVehiculo > 3)
                            System.out.println("Tipo de vehículo inválido.");
                    } while (tipoVehiculo < 1 || tipoVehiculo > 3);
                    switch (tipoVehiculo) {
                        case 1: tarifaHora = 0.50; nombreVehiculo = "Motocicleta"; break;
                        case 2: tarifaHora = 1.00; nombreVehiculo = "Automóvil"; break;
                        default: tarifaHora = 1.50; nombreVehiculo = "Camioneta";
                    }
                do {
                    System.out.print("Rol (1 Estudiante, 2 Docente, 3 Otro): ");
                    rol = entrada.nextInt();
                    if (rol < 1 || rol > 3) System.out.println("Rol inválido.");
                } while (rol < 1 || rol > 3);
                do {
                    System.out.print("Horas de estacionamiento (1 a 24): ");
                    horas = entrada.nextInt();
                    if (horas < 1 || horas > 24) System.out.println("Horas inválidas.");
                } while (horas < 1 || horas > 24);
                do {
                    System.out.print("¿Perdió el boleto? (1 Sí, 0 No): ");
                    boletoPerdido = entrada.nextInt();
                    if (boletoPerdido != 0 && boletoPerdido != 1)
                        System.out.println("Respuesta inválida.");
                } while (boletoPerdido != 0 && boletoPerdido != 1);
                subtotal = tarifaHora * horas;
                if (rol == 1) descuento = subtotal * 0.20;
                else if (rol == 2) descuento = subtotal * 0.10;
```

```

        else descuento = 0;
        recargo = boletoPerdido == 1 ? 5.00 : 0;
        total = subtotal - descuento + recargo;
        recaudacion += total;
        vehiculosRegistrados++;
        System.out.println("Vehículo: " + nombreVehiculo);
        System.out.printf("Subtotal: $%.2f%n", subtotal);
        System.out.printf("Descuento: $%.2f%n", descuento);
        System.out.printf("Recargo: $%.2f%n", recargo);
        System.out.printf("Total a pagar: $%.2f%n", total);
        break;
    case 2:
        System.out.println("Motocicleta: $0.50/h");
        System.out.println("Automóvil: $1.00/h");
        System.out.println("Camioneta: $1.50/h");
        break;
    case 3:
        System.out.printf("Recaudación acumulada: $%.2f%n", recaudacion);
        System.out.println("Vehículos registrados: " + vehiculosRegistrados);
        break;
    case 4:
        System.out.println("Programa finalizado.");
        break;
    default:
        System.out.println("Opción inválida.");
    }
} while (opcion != 4);
entrada.close();
}
}

```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    int opcion, tipoVehiculo, rol, horas, boletoPerdido, vehiculosRegistrados = 0;
    double tarifaHora = 0, subtotal, descuento, recargo, total, recaudacion = 0;
    string nombreVehiculo;
    do {
        cout << "\n--- ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO ---\n";
        cout << "1. Calcular tarifa\n2. Ver tarifas\n3. Mostrar recaudacion\n4. Salir\n";
        cout << "Seleccione una opcion: "; cin >> opcion;
        switch (opcion) {
            case 1:
                do {
                    cout << "Tipo (1 Motocicleta, 2 Automovil, 3 Camioneta): ";
                    cin >> tipoVehiculo;
                    if (tipoVehiculo < 1 || tipoVehiculo > 3) cout << "Tipo invalido.\n";
                } while (tipoVehiculo < 1 || tipoVehiculo > 3);
                switch (tipoVehiculo) {
                    case 1: tarifaHora = 0.50; nombreVehiculo = "Motocicleta"; break;
                    case 2: tarifaHora = 1.00; nombreVehiculo = "Automovil"; break;
                    default: tarifaHora = 1.50; nombreVehiculo = "Camioneta";
                }
                do {
                    cout << "Rol (1 Estudiante, 2 Docente, 3 Otro): "; cin >> rol;
                    if (rol < 1 || rol > 3) cout << "Rol invalido.\n";
                } while (rol < 1 || rol > 3);
                do {
                    cout << "Horas (1 a 24): "; cin >> horas;
                    if (horas < 1 || horas > 24) cout << "Horas invalidas.\n";
                } while (horas < 1 || horas > 24);
                do {
                    cout << "Boleto perdido (1 Si, 0 No): "; cin >> boletoPerdido;
                    if (boletoPerdido != 0 && boletoPerdido != 1) cout << "Respuesta invalida.\n";
                } while (boletoPerdido != 0 && boletoPerdido != 1);
                subtotal = tarifaHora * horas;
                if (rol == 1) descuento = subtotal * 0.20;
                else if (rol == 2) descuento = subtotal * 0.10;
                else descuento = 0;
                recargo = boletoPerdido == 1 ? 5.00 : 0;
                total = subtotal - descuento + recargo;
                recaudacion += total; vehiculosRegistrados++;
                cout << "Vehiculo: " << nombreVehiculo << "\n";
                cout << fixed << setprecision(2) << "Subtotal: $" << subtotal
                    << "\nDescuento: $" << descuento << "\nRecargo: $" << recargo
                    << "\nTotal a pagar: $" << total << "\n";
                break;
            case 2:
                cout << "Motocicleta: $0.50/h\nAutomovil: $1.00/h\nCamioneta: $1.50/h\n";
```

```
        break;
    case 3:
        cout << fixed << setprecision(2) << "Recaudacion acumulada: $" << recaudacion
<< "\n";
        cout << "Vehiculos registrados: " << vehiculosRegistrados << "\n";
        break;
    case 4: cout << "Programa finalizado.\n"; break;
    default: cout << "Opcion invalida.\n";
    }
} while (opcion != 4);
return 0;
}
```

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE NÚMEROS

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar cuántos números enteros se ingresarán. Para cada número, determinar si es positivo, negativo o cero; si es par o impar; y si es múltiplo de 3. Mostrar las cantidades por categoría, la suma total y el promedio. Evitar la división por cero si no se registraron datos. Se deben utilizar las estructuras for e if-else. Como casos mínimos de prueba se consideran los valores -3, 0, 2, 6 y 7.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Cantidad de números: valor entero mayor o igual que 0.
- Número: valor entero que se solicita en cada iteración del ciclo for.
- Si la cantidad es 0, no se solicitan números y el promedio no se calcula.

1.2 Proceso

- Inicializar en cero los contadores de positivos, negativos, ceros, pares, impares y múltiplos de 3, además de la suma.
- Validar que la cantidad no sea negativa.
- Repetir exactamente la cantidad indicada mediante un ciclo for.
- Para cada número, usar if-else para clasificarlo como positivo, negativo o cero.
- Evaluar numero MOD 2: si el residuo es 0, contar como par; en caso contrario, contar como impar. El cero se considera par.
- Evaluar numero MOD 3: si el residuo es 0, aumentar el contador de múltiplos de 3. El cero también es múltiplo de 3.
- Acumular cada número en la suma total.
- Si la cantidad es mayor que 0, calcular promedio = suma / cantidad; en caso contrario, no dividir.

1.3 Salida de datos

- Cantidad de números positivos, negativos y ceros.
- Cantidad de números pares e impares.
- Cantidad de múltiplos de 3.
- Suma total de los números ingresados.
- Promedio con dos decimales o mensaje indicando que no puede calcularse sin datos.
- Mensaje de error cuando la cantidad ingresada es negativa.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar cantidad, numero, contadores y suma como enteros; promedio como real.

3. Inicializar todos los contadores y la suma en cero.
4. Solicitar cantidad hasta que sea mayor o igual que cero.
5. Para i desde 1 hasta cantidad, leer un número.
6. Si el número es mayor que cero, aumentar positivos; si es menor que cero, aumentar negativos; en otro caso, aumentar ceros.
7. Si el número es divisible para 2, aumentar pares; en otro caso, aumentar impares.
8. Si el número es divisible para 3, aumentar multiplosTres.
9. Acumular el número en suma.
10. Finalizar el ciclo for después de procesar todos los números.
11. Mostrar todas las cantidades por categoría y la suma total.
12. Si cantidad es mayor que cero, calcular y mostrar promedio = suma / cantidad.
13. En caso contrario, mostrar que el promedio no se calcula porque no hay datos.
14. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo ProcesamientoEstadisticoNumeros

```

Definir cantidad, numero, i Como Entero;
Definir positivos, negativos, ceros, pares, impares, multiplosTres Como Entero;
Definir suma Como Entero;
Definir promedio Como Real;
positivos <- 0;
negativos <- 0;
ceros <- 0;
pares <- 0;
impares <- 0;
multiplosTres <- 0;
suma <- 0;
Repetir
    Escribir "¿Cuántos números se ingresarán?";
    Leer cantidad;
    Si cantidad < 0 Entonces
        Escribir "La cantidad no puede ser negativa.";
    FinSi;
Hasta Que cantidad >= 0;
Para i <- 1 Hasta cantidad Con Paso 1 Hacer
    Escribir "Ingrese el número ", i, ":";
    Leer numero;
    Si numero > 0 Entonces
        positivos <- positivos + 1;
    SiNo
        Si numero < 0 Entonces
            negativos <- negativos + 1;
        SiNo
            ceros <- ceros + 1;
        FinSi;
    FinSi;
Si numero MOD 2 = 0 Entonces

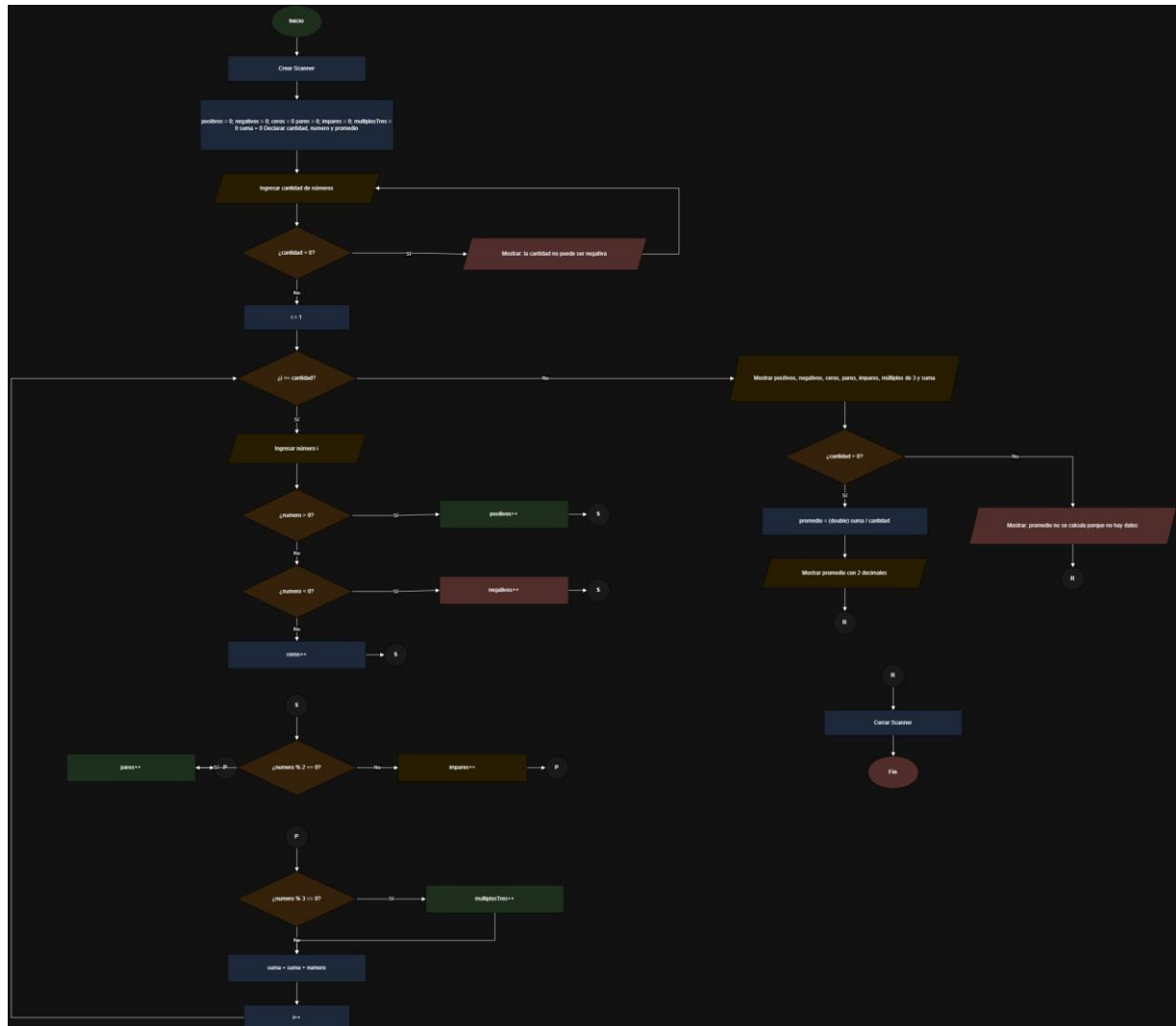
```

```

    pares <- pares + 1;
SiNo
    impares <- impares + 1;
FinSi;
Si numero MOD 3 = 0 Entonces
    multiplosTres <- multiplosTres + 1;
FinSi;
suma <- suma + numero;
FinPara;
Escribir "Positivos: ", positivos, "; negativos: ", negativos, "; ceros: ", ceros;
Escribir "Pares: ", pares, "; impares: ", impares;
Escribir "Múltiplos de 3: ", multiplosTres;
Escribir "Suma total: ", suma;
Si cantidad > 0 Entonces
    promedio <- suma / cantidad;
    Escribir "Promedio: ", promedio;
SiNo
    Escribir "El promedio no se calcula porque no hay datos.";
FinSi;
FinAlgoritmo

```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Valores mínimos solicitados

Variable	Valor
cantidad	5
números	-3, 0, 2, 6, 7
positivos	3
negativos	1
ceros	1
pares	3
impares	2
múltiplos de 3	3
suma	12
promedio	2,40

Operaciones:

$$\text{Suma} = -3 + 0 + 2 + 6 + 7 = 12$$

$$\text{Promedio} = 12 / 5 = 2,40$$

Pares: 0, 2 y 6. Impares: -3 y 7.

Múltiplos de 3: -3, 0 y 6.

Caso 2: Cantidad igual a cero

Variable	Valor
cantidad	0
números ingresados	Ninguno
todos los contadores	0
suma	0
promedio	No se calcula
mensaje	No hay datos para calcular el promedio

Operaciones:

El ciclo for no se ejecuta porque cantidad = 0.

Suma = 0 y todos los contadores permanecen en 0.

No se realiza 0 / 0; se muestra el mensaje de protección.

Caso 3: Números negativos

Variable	Valor
cantidad	3
números	-4, -1, -9
positivos	0
negativos	3
ceros	0
pares	1
impares	2
múltiplos de 3	1
suma	-14
promedio	-4,67

Operaciones:

Suma = $-4 + (-1) + (-9) = -14$

Promedio = $-14 / 3 = -4,666... \approx -4,67$

Par: -4. Impares: -1 y -9.

Múltiplo de 3: -9.

Resumen de los casos

Cas o	Cantidad	Positivos	Negativos	Ceros	Pares/Impares	Múlt. 3	Promedio
1	5	3	1	1	3 / 2	3	2,40
2	0	0	0	0	0 / 0	0	No aplica
3	3	0	3	0	1 / 2	1	-4,67

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class ProcesamientoEstadisticoNumeros {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int cantidad, numero;
        int positivos = 0, negativos = 0, ceros = 0;
        int pares = 0, impares = 0, multiplosTres = 0;
        long suma = 0;
        double promedio;
        do {
            System.out.print("¿Cuántos números se ingresarán? ");
            cantidad = entrada.nextInt();
            if (cantidad < 0) {
                System.out.println("La cantidad no puede ser negativa.");
            }
        } while (cantidad < 0);
        for (int i = 1; i <= cantidad; i++) {
            System.out.print("Ingrese el número " + i + ": ");
            numero = entrada.nextInt();
            // Se clasifica el signo del número.
            if (numero > 0) {
                positivos++;
            } else if (numero < 0) {
                negativos++;
            } else {
                ceros++;
            }
            // El residuo permite saber si es par o impar.
            if (numero % 2 == 0) {
                pares++;
            } else {
                impares++;
            }
            if (numero % 3 == 0) {
                multiplosTres++;
            }
            suma += numero;
        }
        System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
        System.out.println("Positivos: " + positivos);
        System.out.println("Negativos: " + negativos);
        System.out.println("Ceros: " + ceros);
        System.out.println("Pares: " + pares);
        System.out.println("Impares: " + impares);
        System.out.println("Múltiplos de 3: " + multiplosTres);
        System.out.println("Suma total: " + suma);
        if (cantidad > 0) {
            promedio = (double) suma / cantidad;
        }
    }
}
```

```
        System.out.printf("Promedio: %.2f%n", promedio);
    } else {
        System.out.println("Promedio: no se calcula porque no hay datos.");
    }
    entrada.close();
}
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
    int cantidad, numero;
    int positivos = 0, negativos = 0, ceros = 0;
    int pares = 0, impares = 0, multiplosTres = 0;
    long long suma = 0;
    double promedio;
    do {
        cout << "¿Cuántos números se ingresarán? ";
        cin >> cantidad;
        if (cantidad < 0) cout << "La cantidad no puede ser negativa.\n";
    } while (cantidad < 0);
    for (int i = 1; i <= cantidad; i++) {
        cout << "Ingrese el número " << i << ": ";
        cin >> numero;
        // Se clasifica el signo del número.
        if (numero > 0) positivos++;
        else if (numero < 0) negativos++;
        else ceros++;
        // El residuo permite saber si es par o impar.
        if (numero % 2 == 0) pares++;
        else impares++;
        if (numero % 3 == 0) multiplosTres++;
        suma += numero;
    }
    cout << "\n--- RESULTADOS ---\n";
    cout << "Positivos: " << positivos << "\n";
    cout << "Negativos: " << negativos << "\n";
    cout << "Ceros: " << ceros << "\n";
    cout << "Pares: " << pares << "\n";
    cout << "Impares: " << impares << "\n";
    cout << "Multiplos de 3: " << multiplosTres << "\n";
    cout << "Suma total: " << suma << "\n";
    if (cantidad > 0) {
        promedio = static_cast<double>(suma) / cantidad;
        cout << fixed << setprecision(2) << "Promedio: " << promedio << "\n";
    } else {
        cout << "Promedio: no se calcula porque no hay datos.\n";
    }
    return 0;
}
```

FACTURACIÓN DE UNA CAFETERÍA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Mostrar un menú con café (\$1,50), sándwich (\$2,50), jugo (\$1,75), ensalada (\$3,00) y finalizar. Solicitar la cantidad de cada producto elegido y acumular el subtotal. Aplicar 0 % de descuento si el subtotal es menor de \$10; 5 % entre \$10 y \$19,99; 10 % entre \$20 y \$49,99; y 15 % desde \$50. Rechazar cantidades no positivas. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else. Las pruebas deben incluir una compra sin descuento, una compra con cada nivel de descuento, una cantidad cero y una opción inválida.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción entera: 1 Café, 2 Sándwich, 3 Jugo, 4 Ensalada o 5 Finalizar.
- Cantidad entera de cada producto, obligatoriamente mayor que 0.
- Se pueden seleccionar varios productos, incluso repetir un producto, antes de finalizar.

1.2 Proceso

- Inicializar el subtotal en cero.
- Mostrar el menú dentro de un ciclo do-while hasta seleccionar Finalizar.
- Usar switch para asignar nombre y precio al producto: café \$1,50; sándwich \$2,50; jugo \$1,75; ensalada \$3,00.
- Si la opción no está entre 1 y 5, mostrar un mensaje y regresar al menú sin modificar el subtotal.
- Cuando se elija un producto, solicitar la cantidad hasta que sea positiva.
- Calcular el valor de la selección mediante $\text{precio} \times \text{cantidad}$ y acumularlo en el subtotal.
- Al finalizar, determinar el porcentaje con if-else: 0 % si $\text{subtotal} < 10$; 5 % si $\text{subtotal} < 20$; 10 % si $\text{subtotal} < 50$; y 15 % en otro caso.
- Calcular $\text{descuento} = \text{subtotal} \times \text{porcentaje}$ y $\text{total} = \text{subtotal} - \text{descuento}$.

1.3 Salida de datos

- Menú con productos y precios.
- Mensaje de opción inválida o cantidad no positiva.
- Subtotal acumulado después de cada producto.
- Subtotal final, valor del descuento y total a pagar.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar opcion y cantidad como enteros; precio, subtotal, porcentaje, descuento y total como reales; producto como cadena.
3. Inicializar subtotal en cero.
4. Mostrar el menú y leer una opción.

5. Usar switch para asignar el precio y el nombre del producto o indicar que la opción es inválida.
6. Si la opción representa un producto, solicitar la cantidad.
7. Mientras la cantidad sea menor o igual que cero, mostrar un error y volver a solicitarla.
8. Acumular $\text{precio} \times \text{cantidad}$ en el subtotal y mostrar el subtotal acumulado.
9. Repetir el menú hasta que la opción sea 5.
10. Si el subtotal es menor de \$10, asignar 0 % de descuento.
11. Si está entre \$10 y menos de \$20, asignar 5 %.
12. Si está entre \$20 y menos de \$50, asignar 10 %; en otro caso, asignar 15 %.
13. Calcular el descuento y restarlo del subtotal.
14. Mostrar subtotal, descuento y total a pagar.
15. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo FacturacionCafeteria

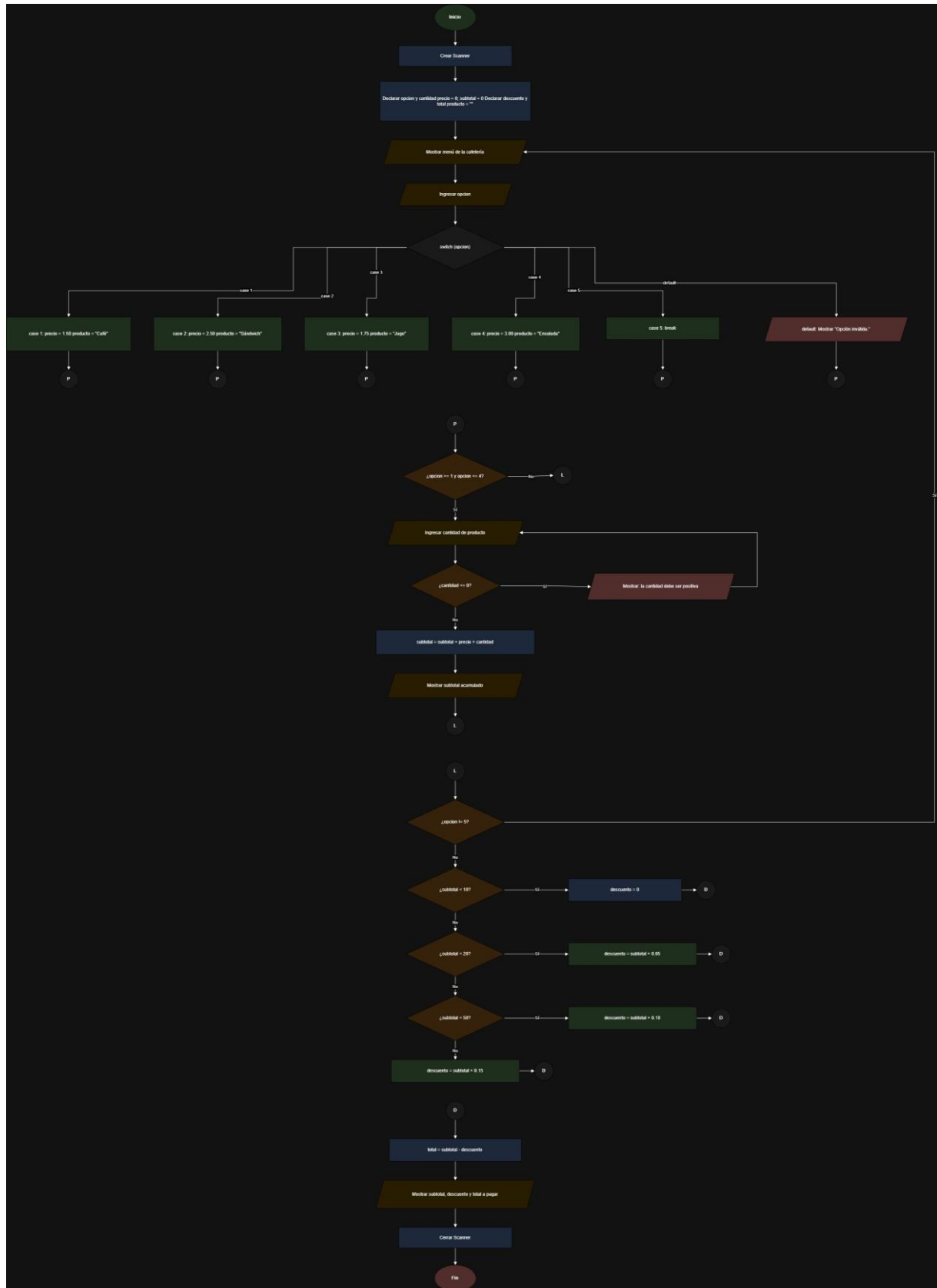
```

Definir opcion, cantidad Como Entero;
Definir precio, subtotal, porcentaje, descuento, total Como Real;
Definir producto Como Cadena;
subtotal <- 0;
Repetir
    Escribir "1. Café - $1.50";
    Escribir "2. Sándwich - $2.50";
    Escribir "3. Jugo - $1.75";
    Escribir "4. Ensalada - $3.00";
    Escribir "5. Finalizar";
    Leer opcion;
    Segun opcion Hacer
        1: precio <- 1.50; producto <- "Café";
        2: precio <- 2.50; producto <- "Sándwich";
        3: precio <- 1.75; producto <- "Jugo";
        4: precio <- 3.00; producto <- "Ensalada";
        5: precio <- 0;
    De Otro Modo:
        Escribir "Opción inválida.";
    FinSegun;
    Si opcion >= 1 Y opcion <= 4 Entonces
        Repetir
            Escribir "Cantidad de ", producto, ":";
            Leer cantidad;
            Si cantidad <= 0 Entonces
                Escribir "La cantidad debe ser positiva.";
            FinSi;
            Hasta Que cantidad > 0;
            subtotal <- subtotal + precio * cantidad;
            Escribir "Subtotal acumulado: $", subtotal;
        FinSi;
    Hasta Que opcion = 5;
    Si subtotal < 10 Entonces

```

```
    porcentaje <- 0;
SiNo
    Si subtotal < 20 Entonces
        porcentaje <- 0.05;
    SiNo
        Si subtotal < 50 Entonces
            porcentaje <- 0.10;
        SiNo
            porcentaje <- 0.15;
        FinSi;
    FinSi;
FinSi;
descuento <- subtotal * porcentaje;
total <- subtotal - descuento;
Escribir "Subtotal: $", subtotal;
Escribir "Descuento: $", descuento;
Escribir "Total a pagar: $", total;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Sin descuento y cantidad cero

Variable	Valor
opción	1 - Café
cantidad inicial	0 - inválida
cantidad corregida	2
precio unitario	\$1,50
subtotal	\$3,00
porcentaje	0 %
descuento	\$0,00
total	\$3,00

Operaciones:

La cantidad 0 se rechaza y se solicita nuevamente.

$$\text{Subtotal} = 1,50 \times 2 = 3,00$$

$$\text{Descuento} = 3,00 \times 0 = 0,00$$

$$\text{Total} = 3,00 - 0,00 = 3,00.$$

Caso 2: Descuento del 5 % y opción inválida

Variable	Valor
opción inicial	9 - inválida
opción corregida	2 - Sándwich
cantidad	4
subtotal	\$10,00
porcentaje	5 %
descuento	\$0,50
total	\$9,50

Operaciones:

La opción 9 no modifica el subtotal y se regresa al menú.

$$\text{Subtotal} = 2,50 \times 4 = 10,00$$

$$\text{Descuento} = 10,00 \times 0,05 = 0,50$$

$$\text{Total} = 10,00 - 0,50 = 9,50.$$

Caso 3: Descuento del 10 %

Variable	Valor
opción	4 - Ensalada
cantidad	7
precio unitario	\$3,00
subtotal	\$21,00
porcentaje	10 %
descuento	\$2,10
total	\$18,90

Operaciones:

$$\text{Subtotal} = 3,00 \times 7 = 21,00$$

$$\text{Descuento} = 21,00 \times 0,10 = 2,10$$

$$\text{Total} = 21,00 - 2,10 = 18,90.$$

Caso 4: Descuento del 15 %

Variable	Valor
opción	4 - Ensalada
cantidad	17
precio unitario	\$3,00
subtotal	\$51,00
porcentaje	15 %
descuento	\$7,65
total	\$43,35

Operaciones:

$$\text{Subtotal} = 3,00 \times 17 = 51,00$$

$$\text{Descuento} = 51,00 \times 0,15 = 7,65$$

$$\text{Total} = 51,00 - 7,65 = 43,35.$$

Resumen de los casos

Caso	Validación	Subtotal	Porcentaje	Descuento	Total
1	Cantidad 0	\$3,00	0 %	\$0,00	\$3,00
2	Opción 9	\$10,00	5 %	\$0,50	\$9,50
3	Sin error	\$21,00	10 %	\$2,10	\$18,90
4	Sin error	\$51,00	15 %	\$7,65	\$43,35

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class FacturacionCafeteria {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int opcion, cantidad;
        double precio = 0, subtotal = 0, descuento, total;
        String producto = "";
        do {
            System.out.println("\n--- CAFETERÍA ---");
            System.out.println("1. Café - $1.50");
            System.out.println("2. Sándwich - $2.50");
            System.out.println("3. Jugo - $1.75");
            System.out.println("4. Ensalada - $3.00");
            System.out.println("5. Finalizar");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opcion = entrada.nextInt();
            switch (opcion) {
                case 1:
                    precio = 1.50;
                    producto = "Café";
                    break;
                case 2:
                    precio = 2.50;
                    producto = "Sándwich";
                    break;
                case 3:
                    precio = 1.75;
                    producto = "Jugo";
                    break;
                case 4:
                    precio = 3.00;
                    producto = "Ensalada";
                    break;
                case 5:
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opción inválida.");
            }
        }
        if (opcion >= 1 && opcion <= 4) {
            do {
                System.out.print("Cantidad de " + producto + ": ");
                cantidad = entrada.nextInt();
                if (cantidad <= 0) {
                    System.out.println("La cantidad debe ser positiva.");
                }
            } while (cantidad <= 0);
            subtotal += precio * cantidad;
            System.out.printf("Subtotal acumulado: $%.2f%n", subtotal);
        }
    } while (opcion != 5);
    // El descuento se aplica una sola vez sobre el subtotal final.
    if (subtotal < 10) {
```

```
        descuento = 0;
    } else if (subtotal < 20) {
        descuento = subtotal * 0.05;
    } else if (subtotal < 50) {
        descuento = subtotal * 0.10;
    } else {
        descuento = subtotal * 0.15;
    }
    total = subtotal - descuento;
    System.out.printf("Subtotal: $%.2f%n", subtotal);
    System.out.printf("Descuento: $%.2f%n", descuento);
    System.out.printf("Total a pagar: $%.2f%n", total);
    entrada.close();
}
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    int opcion, cantidad;
    double precio = 0, subtotal = 0, descuento, total;
    string producto;
    do {
        cout << "\n--- CAFETERIA ---\n";
        cout << "1. Cafe - $1.50\n2. Sandwich - $2.50\n";
        cout << "3. Jugo - $1.75\n4. Ensalada - $3.00\n5. Finalizar\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;
        switch (opcion) {
            case 1: precio = 1.50; producto = "Cafe"; break;
            case 2: precio = 2.50; producto = "Sandwich"; break;
            case 3: precio = 1.75; producto = "Jugo"; break;
            case 4: precio = 3.00; producto = "Ensalada"; break;
            case 5: break;
            default: cout << "Opcion invalida.\n";
        }
        if (opcion >= 1 && opcion <= 4) {
            do {
                cout << "Cantidad de " << producto << ": ";
                cin >> cantidad;
                if (cantidad <= 0) cout << "La cantidad debe ser positiva.\n";
            } while (cantidad <= 0);
            subtotal += precio * cantidad;
            cout << fixed << setprecision(2)
                << "Subtotal acumulado: $" << subtotal << '\n';
        }
    } while (opcion != 5);
    // El descuento se aplica una sola vez sobre el subtotal final.
    if (subtotal < 10) descuento = 0;
    else if (subtotal < 20) descuento = subtotal * 0.05;
    else if (subtotal < 50) descuento = subtotal * 0.10;
    else descuento = subtotal * 0.15;
    total = subtotal - descuento;
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Subtotal: $" << subtotal << '\n';
    cout << "Descuento: $" << descuento << '\n';
    cout << "Total a pagar: $" << total << '\n';
    return 0;
}
```

SISTEMA ACADÉMICO INTEGRADOR

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Crear un menú para registrar estudiantes, mostrar resultados, buscar un estudiante y salir. Para cada estudiante solicitar nombre, tres calificaciones y porcentaje de asistencia. Calcular el promedio con for. Clasificar: Excelente si promedio ≥ 9 y asistencia ≥ 90 ; Aprobado si promedio ≥ 7 y asistencia ≥ 70 ; Supletorio si promedio ≥ 5 y asistencia ≥ 70 ; en otro caso, Reprobado. La búsqueda debe recorrer los registros hasta encontrar el nombre o terminar los datos disponibles. Usar do-while, switch, for, while e if-else. La solución se desarrolla sin arreglos ni colecciones, mediante variables individuales y un contador, con capacidad para cuatro estudiantes.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción: 1 Registrar, 2 Mostrar resultados, 3 Buscar estudiante o 4 Salir.
- Nombre del estudiante: cadena no vacía.
- Tres calificaciones reales entre 0 y 10.
- Asistencia real entre 0 y 100 %.
- Nombre que se desea buscar.
- Se registran como máximo cuatro estudiantes en variables individuales.

1.2 Proceso

- Inicializar cantidadEstudiantes en cero y las variables de cuatro registros vacías.
- Mostrar el menú con do-while y procesarlo con switch.
- Validar nombre, notas y asistencia.
- Usar for para leer las tres notas, acumularlas y calcular promedio = suma / 3.
- Clasificar con if-else en el orden Excelente, Aprobado, Supletorio y Reprobado.
- Aumentar el contador y usar switch para guardar el registro en las variables 1, 2, 3 o 4.
- Para mostrar, recorrer desde 1 hasta el contador y seleccionar las variables correspondientes mediante switch.
- Para buscar, avanzar posición con while; en cada posición, switch carga el nombre actual y se compara con el buscado.
- Terminar la búsqueda al encontrar coincidencia o superar cantidadEstudiantes.

1.3 Salida de datos

- Mensajes de validación y confirmación de registro.
- Resultados: nombre, promedio, asistencia y clasificación.
- Datos del estudiante encontrado o mensaje de no encontrado.
- Mensajes de ausencia de registros, límite de cuatro, opción inválida y salida.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar cuatro grupos de variables para nombre, promedio, asistencia y clasificación, además del contador y variables auxiliares.
3. Inicializar cantidadEstudiantes en cero.
4. Mostrar el menú y leer una opción.
5. Si se registra y el contador es menor que cuatro, solicitar nombre, tres notas y asistencia con sus validaciones.
6. Calcular el promedio con un ciclo for y clasificar con if-else.
7. Aumentar el contador y guardar los resultados en el grupo de variables indicado por switch.
8. Para mostrar, recorrer de 1 hasta cantidadEstudiantes y seleccionar cada grupo con switch.
9. Para buscar, leer el nombre e iniciar posicion en 1 y encontrado en falso.
10. Mientras queden registros y no se encuentre, cargar mediante switch el nombre y los datos de la posición actual.
11. Si coincide, cambiar encontrado a verdadero; en otro caso, aumentar posicion.
12. Mostrar el registro encontrado o el mensaje correspondiente.
13. Repetir el menú hasta elegir la opción 4.
14. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo SistemaAcademicoIntegrador

```
Definir nombre1, nombre2, nombre3, nombre4 Como Cadena;
Definir clase1, clase2, clase3, clase4 Como Cadena;
Definir promedio1, promedio2, promedio3, promedio4 Como Real;
Definir asistencia1, asistencia2, asistencia3, asistencia4 Como Real;
Definir opcion, cantidadEstudiantes, i, posicion Como Entero;
Definir nota, suma, asistencia, promedio, promedioActual, asistenciaActual Como Real;
Definir nombre, clasificacion, nombreBuscado, nombreActual, claseActual Como Cadena;
Definir encontrado Como Logico;
cantidadEstudiantes <- 0;
Repetir
    Escribir "1 Registrar; 2 Mostrar; 3 Buscar; 4 Salir";
    Leer opcion;
    Segun opcion Hacer
        1:
            Si cantidadEstudiantes < 4 Entonces
                Repetir
                    Escribir "Nombre:"; Leer nombre;
                    Hasta Que Longitud(nombre) > 0;
                    suma <- 0;
                    Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
                        Repetir
                            Escribir "Calificación ", i, ":"; Leer nota;
                            Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 10;
                            suma <- suma + nota;
                        FinPara;
                    Repetir
                        Escribir "Asistencia:"; Leer asistencia;
                        Hasta Que asistencia >= 0 Y asistencia <= 100;
```

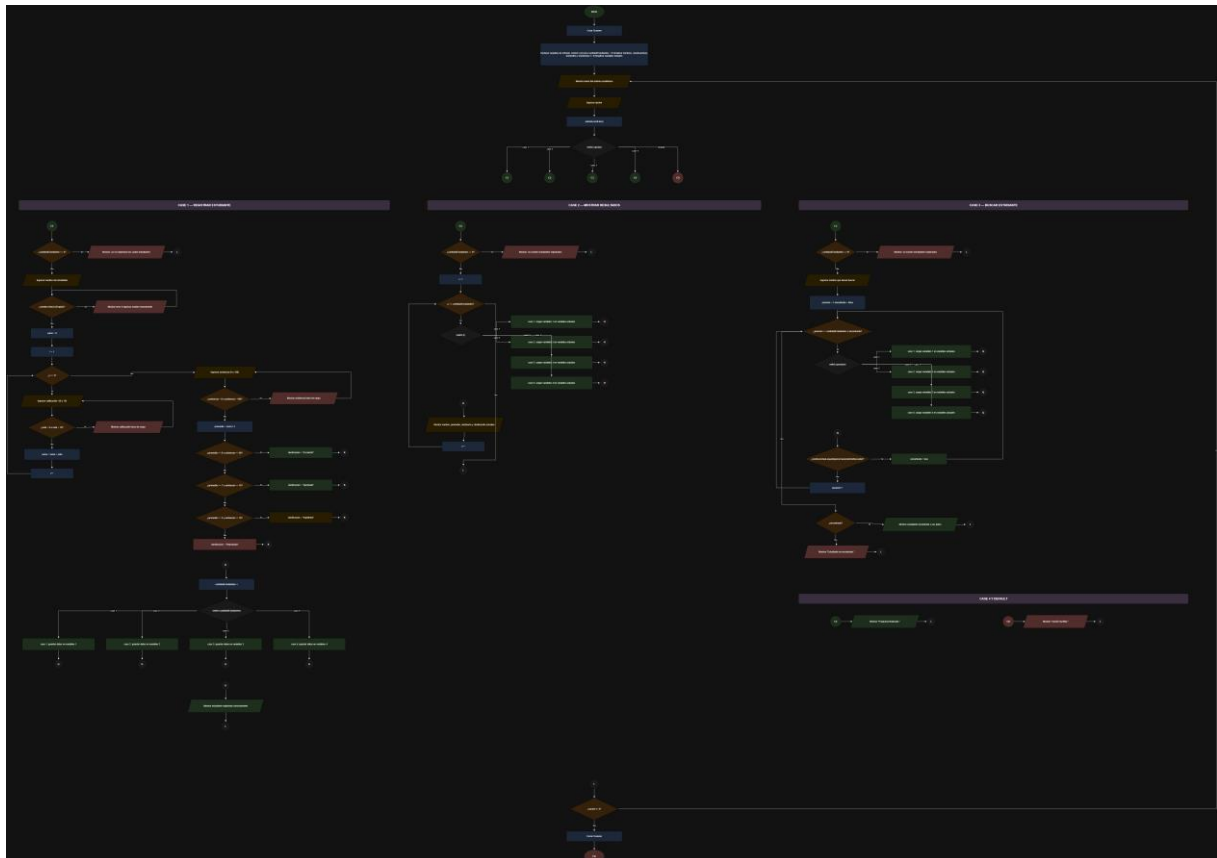
```

promedio <- suma / 3;
Si promedio >= 9 Y asistencia >= 90 Entonces
    clasificacion <- "Excelente";
SiNo
    Si promedio >= 7 Y asistencia >= 70 Entonces
        clasificacion <- "Aprobado";
    SiNo
        Si promedio >= 5 Y asistencia >= 70 Entonces
            clasificacion <- "Supletorio";
        SiNo
            clasificacion <- "Reprobado";
        FinSi;
    FinSi;
FinSi;
cantidadEstudiantes <- cantidadEstudiantes + 1;
Segun cantidadEstudiantes Hacer
    1: nombre1 <- nombre; promedio1 <- promedio; asistencia1 <- asistencia; clase1 <-
        clasificacion;
    2: nombre2 <- nombre; promedio2 <- promedio; asistencia2 <- asistencia; clase2 <-
        clasificacion;
    3: nombre3 <- nombre; promedio3 <- promedio; asistencia3 <- asistencia; clase3 <-
        clasificacion;
    4: nombre4 <- nombre; promedio4 <- promedio; asistencia4 <- asistencia; clase4 <-
        clasificacion;
FinSegun;
SiNo
    Escribir "Límite de cuatro estudiantes.";
FinSi;
2:
Para i <- 1 Hasta cantidadEstudiantes Hacer
    Segun i Hacer
        1: nombreActual <- nombre1; promedioActual <- promedio1; asistenciaActual <- asistencia1;
            claseActual <- clase1;
        2: nombreActual <- nombre2; promedioActual <- promedio2; asistenciaActual <- asistencia2;
            claseActual <- clase2;
        3: nombreActual <- nombre3; promedioActual <- promedio3; asistenciaActual <- asistencia3;
            claseActual <- clase3;
        4: nombreActual <- nombre4; promedioActual <- promedio4; asistenciaActual <- asistencia4;
            claseActual <- clase4;
    FinSegun;
    Escribir nombreActual, " ", promedioActual, " ", asistenciaActual, " ", claseActual;
FinPara;
3:
Escribir "Nombre a buscar:"; Leer nombreBuscado;
posicion <- 1; encontrado <- Falso;
Mientras posicion <= cantidadEstudiantes Y NO encontrado Hacer
    Segun posicion Hacer
        1: nombreActual <- nombre1; promedioActual <- promedio1; asistenciaActual <- asistencia1;
            claseActual <- clase1;
        2: nombreActual <- nombre2; promedioActual <- promedio2; asistenciaActual <- asistencia2;
            claseActual <- clase2;
        3: nombreActual <- nombre3; promedioActual <- promedio3; asistenciaActual <- asistencia3;
            claseActual <- clase3;
        4: nombreActual <- nombre4; promedioActual <- promedio4; asistenciaActual <- asistencia4;
            claseActual <- clase4;
    FinSegun;
    Si nombreActual = nombreBuscado Entonces
        encontrado <- Verdadero;

```

```
SiNo
    posicion <- posicion + 1;
FinSi;
FinMientras;
Si encontrado Entonces
    Escribir "Encontrado: ", nombreActual, ", ", promedioActual, ", ", claseActual;
SiNo
    Escribir "Estudiante no encontrado.";
FinSi;
4: Escribir "Programa finalizado.";
De Otro Modo: Escribir "Opción inválida.";
FinSegun;
Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Excelente y nota inválida

Variable	Valor
posición	1
nombre	Ana
nota inicial	11 - inválida
notas	10, 9, 9
asistencia	95 %
promedio	9,33
clasificación	Excelente
variable usada	nombre1, promedio1, asistencia1, clase1

Operaciones:

11 se rechaza por superar 10.

Suma = $10 + 9 + 9 = 28$; promedio = $28 / 3 = 9,33$.

El contador cambia de 0 a 1 y switch guarda en el grupo 1.

Caso 2: Aprobado

Variable	Valor
posición	2
nombre	Luis
notas	8, 7, 8
asistencia	80 %
promedio	7,67
clasificación	Aprobado
variable usada	grupo 2

Operaciones:

Suma = $8 + 7 + 8 = 23$; promedio = $23 / 3 = 7,67$.

El contador vale 2 y los datos se guardan en nombre2, promedio2, asistencia2 y clase2.

Caso 3: Supletorio

Variable	Valor
posición	3
nombre	Marta
notas	5, 6, 6
asistencia	75 %
promedio	5,67
clasificación	Supletorio
búsqueda	Encontrada en posición 3

Operaciones:

Promedio = $(5 + 6 + 6) / 3 = 5,67$.

while revisa posiciones 1, 2 y 3; al coincidir Marta, encontrado cambia a verdadero.

Caso 4: Reprobado y asistencia inválida

Variable	Valor
posición	4
nombre	Juan
notas	9, 9, 9
asistencia inicial	105 % - inválida
asistencia corregida	60 %
promedio	9,00
clasificación	Reprobado
búsqueda Pedro	No encontrado

Operaciones:

105 se rechaza y se reemplaza por 60.

Promedio = $27 / 3 = 9,00$, pero asistencia 60 no alcanza 70: Reprobado.

La búsqueda avanza hasta superar el contador y muestra no encontrado.

Resumen de los casos

Cas o	Posición	Nombre	Notas	Asistencia	Promedio	Clasificación
1	1	Ana	10, 9, 9	95 %	9,33	Excelente
2	2	Luis	8, 7, 8	80 %	7,67	Aprobado
3	3	Marta	5, 6, 6	75 %	5,67	Supletorio
4	4	Juan	9, 9, 9	105 → 60 %	9,00	Reprobado

6. CÓDIGO

JAVA

```
package ejercicio10;
import java.util.Scanner;
public class SistemaAcademicoIntegrador {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int opcion, cantidadEstudiantes = 0, i, posicion;
        double nota, suma, asistencia, promedio;
        boolean encontrado;
        String nombre, clasificacion, nombreBuscado;
        String nombreActual = "", clasificacionActual = "";
        double promedioActual = 0, asistenciaActual = 0;
        // Se usan variables individuales; no se utilizan arreglos ni colecciones.
        String nombre1 = "", nombre2 = "", nombre3 = "", nombre4 = "";
        String clase1 = "", clase2 = "", clase3 = "", clase4 = "";
        double promedio1 = 0, promedio2 = 0, promedio3 = 0, promedio4 = 0;
        double asistencia1 = 0, asistencia2 = 0, asistencia3 = 0, asistencia4 = 0;
        do {
            System.out.println("\n--- SISTEMA ACADÉMICO ---");
            System.out.println("1. Registrar estudiante");
            System.out.println("2. Mostrar resultados");
            System.out.println("3. Buscar estudiante");
            System.out.println("4. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opcion = entrada.nextInt();
            entrada.nextLine();
            switch (opcion) {
                case 1:
                    if (cantidadEstudiantes >= 4) {
                        System.out.println("Ya se registraron los cuatro estudiantes permitidos.");
                    } else {
                        System.out.print("Nombre del estudiante: ");
                        nombre = entrada.nextLine();
                        while (nombre.trim().isEmpty()) {
                            System.out.print("El nombre no puede estar vacío. Ingrese nuevamente: ");
                            nombre = entrada.nextLine();
                        }
                        suma = 0;
                        for (i = 1; i <= 3; i++) {
                            do {
                                System.out.print("Calificación " + i + " (0 a 10): ");
                                nota = entrada.nextDouble();
                                if (nota < 0 || nota > 10) {
                                    System.out.println("Calificación fuera de rango.");
                                } while (nota < 0 || nota > 10);
                                suma += nota;
                            } do {
                                System.out.print("Asistencia (0 a 100): ");
                                asistencia = entrada.nextDouble();
                                if (asistencia < 0 || asistencia > 100) {
                                    System.out.println("Asistencia fuera de rango.");
                                } while (asistencia < 0 || asistencia > 100);
                                promedio = suma / 3;
                                if (promedio >= 9 && asistencia >= 90) clasificacion = "Excelente";
                                else if (promedio >= 7 && asistencia >= 70) clasificacion = "Aprobado";
                                else if (promedio >= 5 && asistencia >= 70) clasificacion = "Supletorio";
                                else clasificacion = "Reprobado";
                                cantidadEstudiantes++;
                                switch (cantidadEstudiantes) {
                                    case 1:
                                        nombre1 = nombre; promedio1 = promedio;
                                        asistencia1 = asistencia; clase1 = clasificacion; break;
                                    case 2:
                                        nombre2 = nombre; promedio2 = promedio;
                                        asistencia2 = asistencia; clase2 = clasificacion; break;
                                    case 3:
                                        nombre3 = nombre; promedio3 = promedio;
                                        asistencia3 = asistencia; clase3 = clasificacion; break;
                                    case 4:
                                        nombre4 = nombre; promedio4 = promedio;
                                        asistencia4 = asistencia; clase4 = clasificacion; break;
                                }
                            }
                        }
                    }
                case 2:
                    // ...
                case 3:
                    // ...
                case 4:
                    // ...
            }
        } while (opcion != 4);
    }
}
```

```

        }
        System.out.println("Estudiante registrado correctamente.");
    }
    break;
case 2:
    if (cantidadEstudiantes == 0) {
        System.out.println("No existen estudiantes registrados.");
    } else {
        for (i = 1; i <= cantidadEstudiantes; i++) {
            switch (i) {
                case 1: nombreActual = nombre1; promedioActual = promedio1;
                    asistenciaActual = asistencia1; clasificacionActual = clase1; break;
                case 2: nombreActual = nombre2; promedioActual = promedio2;
                    asistenciaActual = asistencia2; clasificacionActual = clase2; break;
                case 3: nombreActual = nombre3; promedioActual = promedio3;
                    asistenciaActual = asistencia3; clasificacionActual = clase3; break;
                case 4: nombreActual = nombre4; promedioActual = promedio4;
                    asistenciaActual = asistencia4; clasificacionActual = clase4; break;
            }
            System.out.printf("%s | Promedio: %.2f | Asistencia: %.2f%% | %s%n",
                nombreActual, promedioActual, asistenciaActual, clasificacionActual);
        }
    }
    break;
case 3:
    if (cantidadEstudiantes == 0) {
        System.out.println("No existen estudiantes registrados.");
    } else {
        System.out.print("Nombre que desea buscar: ");
        nombreBuscado = entrada.nextLine();
        posicion = 1;
        encontrado = false;
        while (posicion <= cantidadEstudiantes && !encontrado) {
            switch (posicion) {
                case 1: nombreActual = nombre1; promedioActual = promedio1;
                    asistenciaActual = asistencia1; clasificacionActual = clase1; break;
                case 2: nombreActual = nombre2; promedioActual = promedio2;
                    asistenciaActual = asistencia2; clasificacionActual = clase2; break;
                case 3: nombreActual = nombre3; promedioActual = promedio3;
                    asistenciaActual = asistencia3; clasificacionActual = clase3; break;
                case 4: nombreActual = nombre4; promedioActual = promedio4;
                    asistenciaActual = asistencia4; clasificacionActual = clase4; break;
            }
            if (nombreActual.equalsIgnoreCase(nombreBuscado)) encontrado = true;
            else posicion++;
        }
        if (encontrado) {
            System.out.printf("Encontrado: %s | Promedio: %.2f | Asistencia: %.2f%% | %s%n",
                nombreActual, promedioActual, asistenciaActual, clasificacionActual);
        } else {
            System.out.println("Estudiante no encontrado.");
        }
    }
    break;
case 4:
    System.out.println("Programa finalizado.");
    break;
default:
    System.out.println("Opción inválida.");
}
} while (opcion != 4);
entrada.close();
}
}

```

C++

```

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    int opcion, cantidadEstudiantes = 0, i, posicion;
    double nota, suma, asistencia, promedio;
    bool encontrado;

```

```

string nombre, clasificacion, nombreBuscado;
string nombreActual = "", clasificacionActual = "";
double promedioActual = 0, asistenciaActual = 0;
// Variables individuales: no se usan arreglos ni vectores.
string nombre1 = "", nombre2 = "", nombre3 = "", nombre4 = "";
string clase1 = "", clase2 = "", clase3 = "", clase4 = "";
double promedio1 = 0, promedio2 = 0, promedio3 = 0, promedio4 = 0;
double asistencia1 = 0, asistencia2 = 0, asistencia3 = 0, asistencia4 = 0;
do {
    cout << "\n--- SISTEMA ACADEMICO ---\n";
    cout << "1. Registrar estudiante\n2. Mostrar resultados\n";
    cout << "3. Buscar estudiante\n4. Salir\nSelecione una opcion: ";
    cin >> opcion;
    cin.ignore(10000, '\n');
    switch (opcion) {
        case 1:
            if (cantidadEstudiantes >= 4) {
                cout << "Ya se registraron los cuatro estudiantes permitidos.\n";
            } else {
                cout << "Nombre del estudiante: ";
                getline(cin, nombre);
                while (nombre.empty()) {
                    cout << "El nombre no puede estar vacio. Ingrese nuevamente: ";
                    getline(cin, nombre);
                }
                suma = 0;
                for (i = 1; i <= 3; i++) {
                    do {
                        cout << "Calificacion " << i << " (0 a 10): ";
                        cin >> nota;
                        if (nota < 0 || nota > 10) cout << "Calificacion fuera de rango.\n";
                    } while (nota < 0 || nota > 10);
                    suma += nota;
                }
                do {
                    cout << "Asistencia (0 a 100): ";
                    cin >> asistencia;
                    if (asistencia < 0 || asistencia > 100) cout << "Asistencia fuera de rango.\n";
                } while (asistencia < 0 || asistencia > 100);
                promedio = suma / 3;
                if (promedio >= 9 && asistencia >= 90) clasificacion = "Excelente";
                else if (promedio >= 7 && asistencia >= 70) clasificacion = "Aprobado";
                else if (promedio >= 5 && asistencia >= 70) clasificacion = "Supletorio";
                else clasificacion = "Reprobado";
                cantidadEstudiantes++;
                switch (cantidadEstudiantes) {
                    case 1: nombre1 = nombre; promedio1 = promedio; asistencia1 = asistencia;
                    clase1 = clasificacion; break;
                    case 2: nombre2 = nombre; promedio2 = promedio; asistencia2 = asistencia;
                    clase2 = clasificacion; break;
                    case 3: nombre3 = nombre; promedio3 = promedio; asistencia3 = asistencia;
                    clase3 = clasificacion; break;
                    case 4: nombre4 = nombre; promedio4 = promedio; asistencia4 = asistencia;
                    clase4 = clasificacion; break;
                }
                cout << "Estudiante registrado correctamente.\n";
            }
            break;
        case 2:
            if (cantidadEstudiantes == 0) cout << "No existen estudiantes registrados.\n";
            else {
                for (i = 1; i <= cantidadEstudiantes; i++) {
                    switch (i) {
                        case 1: nombreActual = nombre1; promedioActual = promedio1;
                        asistenciaActual = asistencia1; clasificacionActual = clase1; break;
                        case 2: nombreActual = nombre2; promedioActual = promedio2;
                        asistenciaActual = asistencia2; clasificacionActual = clase2; break;
                        case 3: nombreActual = nombre3; promedioActual = promedio3;
                        asistenciaActual = asistencia3; clasificacionActual = clase3; break;
                        case 4: nombreActual = nombre4; promedioActual = promedio4;
                        asistenciaActual = asistencia4; clasificacionActual = clase4; break;
                    }
                    cout << fixed << setprecision(2) << nombreActual << " | Promedio: "
                        << promedioActual << " | Asistencia: " << asistenciaActual
                        << "% | " << clasificacionActual << "\n";
                }
            }
            break;
    }
}

```

```

    }
    break;
case 3:
    if (cantidadEstudiantes == 0) cout << "No existen estudiantes registrados.\n";
    else {
        cout << "Nombre que desea buscar: ";
        getline(cin, nombreBuscado);
        posicion = 1;
        encontrado = false;
        while (posicion <= cantidadEstudiantes && !encontrado) {
            switch (posicion) {
                case 1: nombreActual = nombre1; promedioActual = promedio1;
asistenciaActual = asistencia1; clasificacionActual = clase1; break;
                case 2: nombreActual = nombre2; promedioActual = promedio2;
asistenciaActual = asistencia2; clasificacionActual = clase2; break;
                case 3: nombreActual = nombre3; promedioActual = promedio3;
asistenciaActual = asistencia3; clasificacionActual = clase3; break;
                case 4: nombreActual = nombre4; promedioActual = promedio4;
asistenciaActual = asistencia4; clasificacionActual = clase4; break;
            }
            if (nombreActual == nombreBuscado) encontrado = true;
            else posicion++;
        }
        if (encontrado) {
            cout << fixed << setprecision(2) << "Encontrado: " << nombreActual
                << " | Promedio: " << promedioActual << " | Asistencia: "
                << asistenciaActual << "% | " << clasificacionActual << "\n";
        } else cout << "Estudiante no encontrado.\n";
    }
    break;
case 4: cout << "Programa finalizado.\n"; break;
default: cout << "Opcion invalida.\n";
}
} while (opcion != 4);
return 0;
}

```